A680-004624(00) 作成 '21.03.05 吉井　真知子　　承認 '21.03.11 福田　智子

Panasonic

Ver. 2018.0910

仕　様　説　明　書

【 電子部品実装システム 】

実装MESソフトウェア

機種名 ： PanaCIM-EE

品　番 ： NM-EJS3B

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

この仕様説明書についてのご注意

以下の点にご注意ください。

1. 本書の一部あるいは全部を、無断で複写、転載しないでください。
2. 本書の内容については、機器およびソフトウェアの改良のため、予告なしに仕様などを変更することがありますのでご了承ください。
3. 本書の内容について、ご不明な点がございましたら、お手数でも当社までお問い合わせください。
4. 運用に関しましては、機器およびソフトウェアの仕様、制限などを十分にご理解いただいた上でご活用ください。誤って運用した結果については、責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物(又は技術)に該当するものがあります。輸出(又は技術提供)の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。
6. 本書に記載の商品は米国政府の再輸出規制対象品が含まれる場合があります。
   日本国外へ持ち出す際は、米国政府の輸出許可が必要な場合がありますので、事前に輸出許可を取得してください。
7. 機械指令および EMC 指令適合モデル以外の商品は、EU への持込みと販売が認められておりません。
8. 本書に掲載してある技術情報は、商品の代表的働作・応用を説明する為のもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証、または実施権の許諾を行うものではありません。また、お客様のご要望および情報に基づき当社が開発し製造する商品の特許等の工業所有権、著作・およびその他無体財産に係る権利は当社に留保されます。
9. Microsoft、Windows は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
   その他の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
10. オペレーターの作業ミス(メモリーへの書き込み作業ミス等)による不良品生産、ロスコスト発生等に関しましては、本システムの提供メーカーとして当社は責任を負いかねますので、ご承知ください。
11. 設備の転売および移設をされる場合は、当社もしくは販売会社、代理店に必ずご連絡ください。
12. 本書の記載内容は、2018 年 9 月 10 日現在のものです。

⚠ 安全に関するご注意	
● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	● この仕様説明書に掲載の商品は、産業用機械です。 別冊の取扱説明書に記載のご使用条件をご確認ください。 設備の据付・稼働・保守、あるいは使用材料の取扱に対して、ご使用地域の法規制が適用される場合があります。 ● 本商品の取扱については、設備の稼働・停止に拘わらず、別冊の取扱説明書及び設備の警告表示を十分確認の上、設備の操作・保守を実施してください。 不用意に安全機能を無効にすると、けが、感電、故障の恐れがあります。

改 訂 履 歴

この技術資料の記載内容は下記最下段の日付内容のものです。

改訂日付	バージョン	該当ページ	改訂内容
2010.03.15	Ver. 2010.0315	---	初版
2012.03.01	Ver. 2012.0301	P. 1 ~ 11, 13 ~ 26	・機能モジュール追加(4 モジュール) ・適用機種追加: NPM-D, NPM-TT, NPM-W, SP70 ・対応 OS 追加: Windows® 7
2012.10.15	Ver. 2012.1015	---	・Ver.8.4 リリースに伴う全面改訂 ・適用機種追加: SPD ・オプション名変更: 材料管理(所在管理) ⇒ 材料管理(材料引き当て) 保守パッケージ ⇒ バージョンアップ契約
2013.04.18	Ver. 2013.0418	P. 31, 32	適用機種追加: NPM-D2
2013.06.03	Ver. 2013.0603	P. 3, 4, 8 ~ 13, 16, 23	・エクスプレスパッケージ追加 ・適用ハンディスキャナー追加: MC55
2013.09.05	Ver. 2013.0905	P. 3, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 30, 34, 35	適用機種追加: AM100, SPG
2013.11.01	Ver. 2013.1101	P. 3, 14	印刷機本体オプション追加: PanaCIM-EE 対応(ライセンス)
2014.05.12	Ver. 2014.0512	P. 4, 6, 11, 13, 14, 16, 20, 30, 31, 34 ~ 36	・適用機種追加: NPM-D3 ・稼働モニタークライアント追加
2014.06.02	Ver. 2014.0602	P. 6, 9, 11, 12, 16	・NPM-DGS 複数接続対応 ・英語 OS 対応 ・PanaCIM エクスプレス(材料照合): AM-LNB 対応
2014.12.10	Ver. 2014.1210	P. 13, 34, 35, 38, 39	・適応機種追加: NPM-W2 ・ソフトウェア使用条件の改定
2015.03.02	Ver. 2015.0302	P. 4 ~ 8, 11, 12, 16 ~ 18, 20, 23, 24, 35, 36	・システム機器構成の改定 ・ハードウェア仕様の改定
2015.07.24	Ver. 2015.0724	P. 1 ~ 6, 8, 10 ~ 14, 16, 25, 31 ~ 39	部品供給ナビ追加（他）
2016.06.17	Ver. 2016.0617	P. 1, 3 ~ 6, 8 ~ 11, 13, 14, 16, 19, 30, 36, 37, 39 ~ 41	・NPM-TT2, NPM-DX, SPV 対応追加 ・サーバー無し照合パッケージ説明追加 ・CD -> DVD へ改訂 ・InternetExplorer 対応バージョンの改訂
2016.10.20	Ver. 2016.1020	P. 1 ~ 3, 5 ~ 9, 11 ~ 19, 34, 41, 42, 45, 49	・システム機器構成の改定 ・メンテナンスモジュール追加 ・ハードウェア仕様の改定
2018.03.12	Ver. 2018.0312	P. 5 ~ 6, 11, 15 ~ 18, 20 ~ 21, 46 ~ 52	・ネットワーク構成例の更新 ・アクセスポイント対応品番の変更 ほか ・メンテナンスサーバの機器構成、ハード仕様の改定 ・ハンディスキャナーの品番の改定 ・部品供給ナビ 対応機種の改定 ・NPM-WX、NPM-WXS、NPM-W2S 対応追加 ・対応 OS、SQL Server の追加
2018.09.10	Ver. 2018.0910	P. 58	・「特約事項」の追記

目　次

1. 概要 1

2. 特長 1

3. 製品仕様 3

3.1 構成機器 3
3.2 システム構成 5
3.3 ハード・ソフト仕様 15
3.4 設備必要仕様 22

4. モジュール機能 23

4.1 材料照合モジュール 23
4.2 トレーサビリティーモジュール 27
4.3 稼働分析モジュール 31
4.4 材料管理モジュール 33
4.5 自動機種切り替えモジュール 38
4.6 稼働モニターモジュール 39
4.7 外部インターフェースモジュール 43
4.8 メンテナンスモジュール 44

5. その他 46

5.1 対象設備 46
5.2 規制について 52

6. サーバー無し照合パッケージ 53

7. ライセンスについて 55

1.　概要

PanaCIM-EE(エンタープライズ エディション)は、構成される 9 個のモジュール※1 により、お客様への MES※2 機能提供による OEE※3 の向上を実現するとともに、実装工程における作業や生産性の見える化・効率化・品質確保を支援する実装支援ソフトです。

■ **モジュール**

1	材料照合※4	実装材料・電子部品の照合
2	稼働分析※4	生産実績の収集・分析
3	トレーサビリティー※4	基板あるいは実装点レベルのトレース情報作成・管理
4	材料管理※4	実装フロアでの材料・部品管理
5	自動機種切り替え※4	基板 ID 等による設備の生産機種自動切り替えの制御
6	メンテナンス	設備・フィーダー等実装工程に使用する機器のメンテナンス管理
7	稼働モニター※4	設備の生産状況などの見える化実現
	部品供給ナビオプション	部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化
8	外部インターフェース※4	お客様の上位システム用インターフェース

※1　モジュールとは、材料照合等のように、実装工程での主要な作業あるいは分類の単位で提供する、ソフトウェアアプリケーション機能のまとまりを指します。
※2　Manufacturing Execution System: 製造実行システム
※3　Overall Equipment Effectiveness: 設備総合効率
※4　お客様の任意の組み合わせが可能です。
　　使用可能システム(モジュール)構成および対象設備台数は、ライセンスによって決定されます。

2.　特長

材料照合

生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。

サーバー無し照合パッケージでは、PanaCIM サーバーPC を必要としないライン単位での部品照合(旧 LNB 部品照合と同等)機能を提供します。詳細は「6. サーバー無し照合パッケージ」をご参照ください。

トレーサビリティー

実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。

稼働分析

設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。

材料管理

生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量、所在管理、部品予約を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品(MSD)に対して使用期限管理を行います。

自動機種切り替え

基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。

稼働モニター

生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。

部品供給ナビ（オプション）は、部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止と供給作業の省人化に貢献します。

外部インターフェース

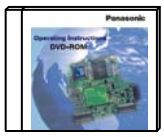
生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションに対してデータ出力する機能です。

メンテナンス

実装フロアにおける資産（設備、ヘッド、フィーダーなど）のプロファイルの管理機能、
および資産ごとのメンテナンス履歴を記録する機能です。
この機能によって、メンテナンス計画、管理業務の時短化に貢献します。

3.　製品仕様

3.1　構成機器

	項　目	内　　容	
1	PanaCIM-EE ソフトウェア	 インストールディスク (Windows & Linux 用)  取扱説明書 (DVD-ROM※)  USB タグ  ライセンスディスク (選択モジュール数による) ※ 取扱説明書(製本版)はオプションです。	
2	無線スキャナー及び関連機器 ※販売会社/ 代理店またはお客様にてご準備願います。	 無線スキャナー※1  クレードルセット※2  予備バッテリー  アクセスポイントセット※3  HUB ※4  LMNC  Android タブレット	
3	パソコン、供給電源 ※販売会社/ 代理店またはお客様にてご準備願います。	 電源ケーブル、タップ  PanaCIM-EE 用 パソコン/ サーバー  LAN ケーブル※5  UPS(無停電電源装置)※6	
4	設備側 オプション ※各設備のオプションで選択願います。	NPM X/ NPM / AM シリーズ本体	PanaCIM-EE 対応(ライセンス)
		サポートステーション※7	サポートステーションボックス(有線スキャナー付※8)
		CM シリーズ本体	PanaPRO/CVT 対応ユニット: MC70/ 75 用※9
		一括交換台車段取りユニット※7	PanaPRO/CVT 対応ユニット: MC70/ 75 用※9
		スクリーン印刷機本体	PanaCIM-EE 対応(ライセンス)

※1 無線スキャナーは MC55 をご指定ください。
※2 クレードル本体、AC アダプター、電源ケーブル、通信ケーブルのセットです。
※3 アクセスポイント本体、アンテナ×3 本、パワーインジェクター、電源ケーブル、取扱説明書(DVD)のセットです。
初期設定時に、RS-232C クロスケーブル(D-sub9Pin 両端共メスコネクター)が必要です。
※4 1000 BASE-T 対応で且つ、5 系統以上必要です。
※5 PanaCIM-EE 用パソコン-HUB 間、 アクセスポイント-HUB 間、 パワーインジェクター-アクセスポイント間、PT200-HUB 間、一括交換台車段取りユニット-HUB 間、(設備 HUB 間)に配線が必要です。仕様はカテゴリ 5 以上です。
※6 選択されたサーバーの供給メーカーにお問い合わせの上、適切な機器を選択ください。
※7 外段取りを行う場合に必要です。
※8 材料照合時は無線スキャナー(MC55)を使用します。
※9 設備本体のオプション仕様「PanaPRO/CVT 対応ユニット」で「MC70/ 75 用」を選択願います。
無線スキャナーの「クレードル置き台」と「供給電源」が追加されます。
(一括交換台車段取りユニットは「クレードル置き台」のみ。)

3.2　システム構成

■　システム機器構成

構成要素	OS/ データベース	役　　割
	制約事項	
PanaCIM アプリケーション サーバー※4	Windows Server® 2008 R2 (64 ビット版)※2, 3 Windows Server® 2012 R2 (64 ビット版)※2, 3 Windows Server® 2016 (64 ビット版)※2, 3 Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Standard/ Enterprise Edition (32 ビット/ 64 ビット版)※2, 3, 5 Microsoft® SQL Server® 2012 Standard/ Enterprise Edition (32 ビット/ 64 ビット版)※2, 3 Microsoft® SQL Server® 2016 Standard Edition (64 ビット版)※2, 3, 5	・アプリケーションホスト ・Web ポータルの提供(Web サーバー) ・ライセンス管理 ・データ管理(データベース) ・最小構成 RAID 1 を推奨
	・ Internet Explorer® 11 が必要です。 ※IE8 の互換表示設定で使用してください。	
PanaCIM コントローラー サーバー※4	Red Hat Enterprise Linux 5.2/ 5.4/ 5.7/ 6.5/ 6.7 Server (32 ビット版)※3	・ライン構成や各種設定および全ての PanaCIM アプリの データ/イベント類を制御するサーバー ・最小構成 RAID 1 を推奨
	・ 最大 100 ステージまで、PanaCIM コントローラーサーバーのみで制御可能	
PanaCIM メンテナンス サーバー※4	Windows Server® 2012 R2 (64 ビット版)※2, 3, 5 Windows Server® 2016 (64 ビット版)※2, 3, 5 Microsoft® SQL Server® 2012 Standard/ Enterprise Edition (32 ビット/ 64 ビット版)※2, 3 Microsoft® SQL Server® 2016 Standard Edition (64 ビット版)※2, 3	・資産プロファイル情報管理（データベース） ・Android タブレット用 Web サーバー ・メンテナンスユニット通信インターフェース ・最小構成 RAID1 を推奨
	・ Google Chrome™ もしくは Internet Explorer® 11 が必要です。※6	
PT インターフェース	Windows® 7 Professional (32 ビット/ 64 ビット版) Windows® 8.1 Professional (64 ビット版)	・PT200 とデータ通信を行う
	・PT200 1 台ごとに 1 台必要	
Web クライアント (レポート参照用 PC)	Windows® 7 Professional (32 ビット/ 64 ビット版) Windows® 8.1 Professional (64 ビット版) Windows® 10 Pro (64 ビット版)	・PanaCIM アプリケーションサーバーにアクセスし グラフ/ レポート表示を行う ・PanaCIM メンテナンスサーバーにアクセスし グラフ / レポート表示を行う
	・ 新規購入の必要はありません。PanaCIM アプリケーションサーバーにアクセスできる既存のパソコンで対応可能です。(応答速度等はお客様のネットワーク環境に依存します) ・ PanaCIM アプリケーションサーバーからレポートを参照する場合は必要ありません。 ・ Internet Explorer® 11 が必要です。 ※IE8 の互換表示設定で使用してください。	
PanaCIM 稼働モニター クライアント	Windows® 7 Professional (32 ビット/ 64 ビット版) Windows® 8.1 Professional (64 ビット版)	・稼働モニターのためのデータ通信を行う
	・ 1 ライン 7 ステージ以上で、4 ライン以上の設備構成の場合に必要※1	
LMNC※1	—	・据付バーコードリーダーとの通信 ・基板バーコードの照合 ・実装機への基板搬入制御
	・ トレーサビリティー、自動機種切り替えに必要(CM/SP 系設備のみ)	

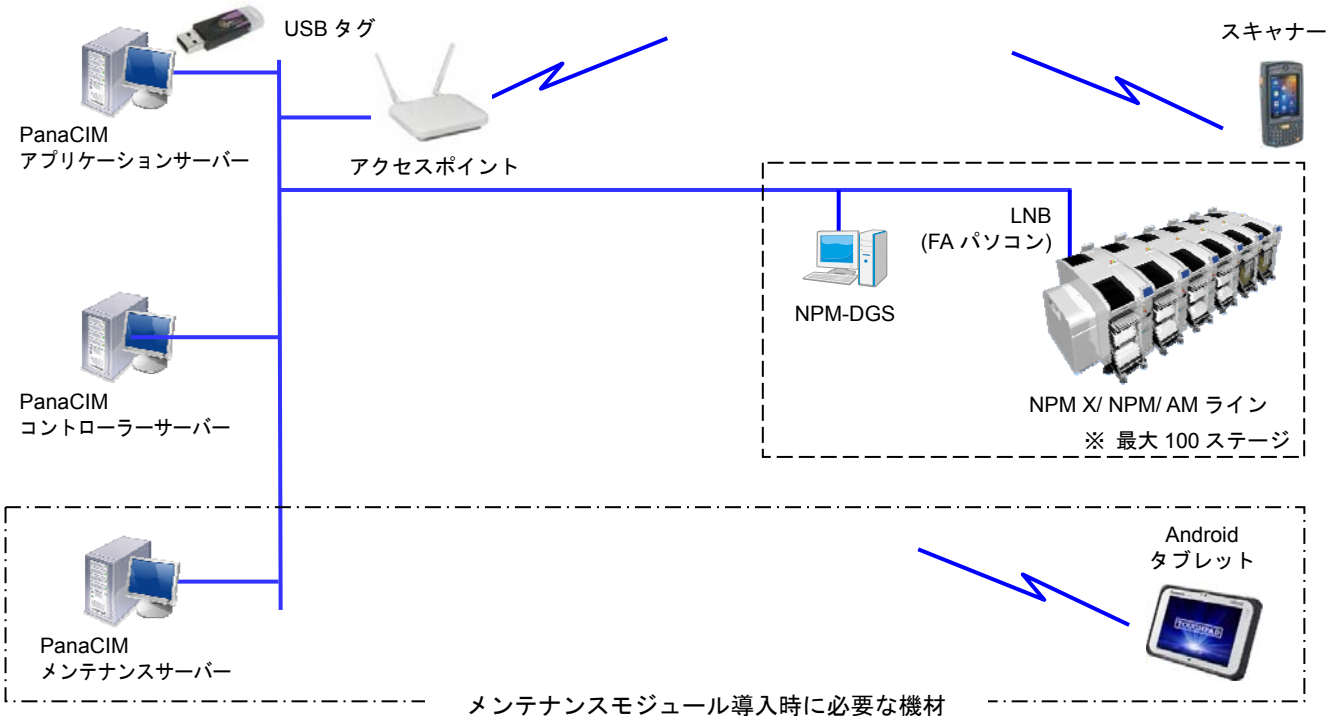
構成要素	OS/ データベース	役　　割
	制約事項	
据付バーコードリーダー※1	—	・基板搬入時のバーコード読み取り
	・トレーサビリティー、自動機種切り替えに必要	
アクセスポイント※1	—	・PanaCIM コントローラーサーバーとスキャナー間の無線通信
	・材料照合、材料管理、稼働モニターに必要	
無線スキャナー※1	—	・材料照合、材料管理時のバーコード読み取り ・稼働モニター時のエラー、部品切れなどのイベント表示
	・材料照合、材料管理、稼働モニターに必要	
Android タブレット※1	Android™ 6.0	・メンテナンス点検項目の表示 ・スペアパーツ情報の表示
	・Google Chrome™ ブラウザが必要です。※1 ・Android タブレットおよび Google Chrome™ ブラウザは、メンテナンスモジュールに必要です。	

※1　使用されるモジュール(機能)により必要となるお客様による準備機材です。
　　必要な台数は設備構成によりますので、詳細についてはお問い合わせください。
※2　Windows Server®と Microsoft® SQL Server®は、サーバー自身の使用許諾ライセンスと、サーバーへのアクセス権許諾ライセンスが必要です。Microsoft®
　　もしくは販売代理店にお問い合わせの上、接続する機器に合わせて必要なライセンスを準備してください。
　　なお、32 ビット版と 64 ビット版どちらか一方で統一してください。
※3　ご準備頂く OS/データベース等のソフトウェアに関して、上記対応バージョンの入手が難しい場合、ダウングレード権が保証されていることを確認の上、
　　各ベンダーより該当ソフトウェアを入手してください。
※4　１サーバー構成の場合には、PanaCIM アプリケーションサーバー、PanaCIM コントローラーサーバー、PanaCIM メンテナンスサーバーを１つのサーバー
　　上で動作させることが可能です。
※5　2016 年 10 月 1 日以降、Windows Server を新規に購入する場合、Windows Server 2016 の販売が開始され、
　　それにともない Windows Server 2012R2 の購入が出来なくなります。
　　そこで、以下の点をご注意ください。
　　1）Windows Server 2016 より、ライセンスの販売形態が変更になります。
　　　１つの物理サーバーあたり、最低 16 個のコアライセンスが必要になります。
　　　（最低購入単位：１つの物理プロセッサごとに最低 8 個のコアライセンス、かつ、それが最低 2 プロセッサ分必要）
※6　HTML5 をサポートしている Google ChromeTM を推奨します。

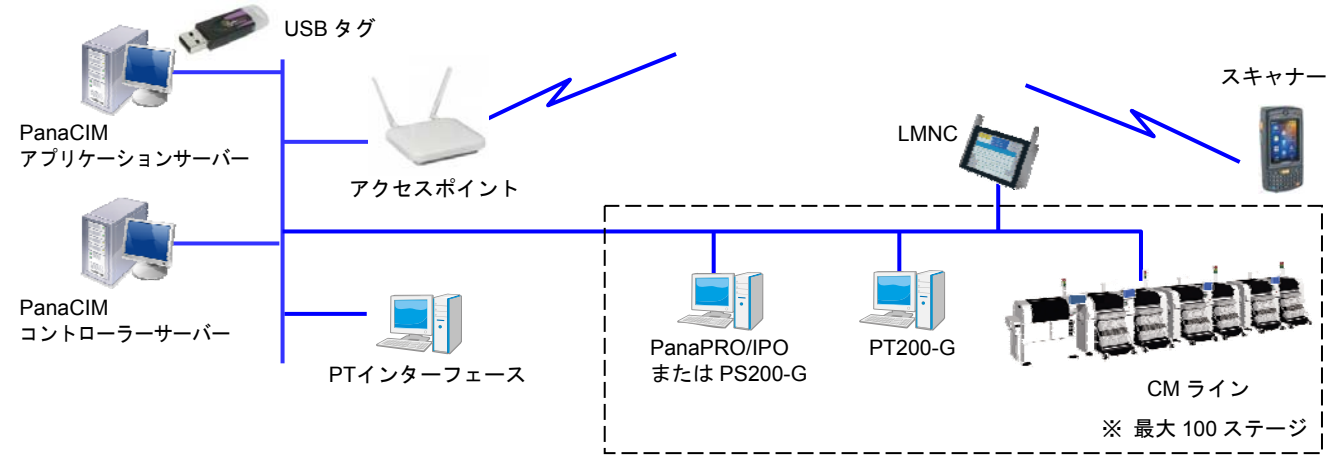
■　PanaCIMの小規模構成

PanaCIM コントローラーサーバー 1 台で、最大 100 ステージまで制御可能です。

NPM X/ NPM/ AM ラインの場合



CM ラインの場合

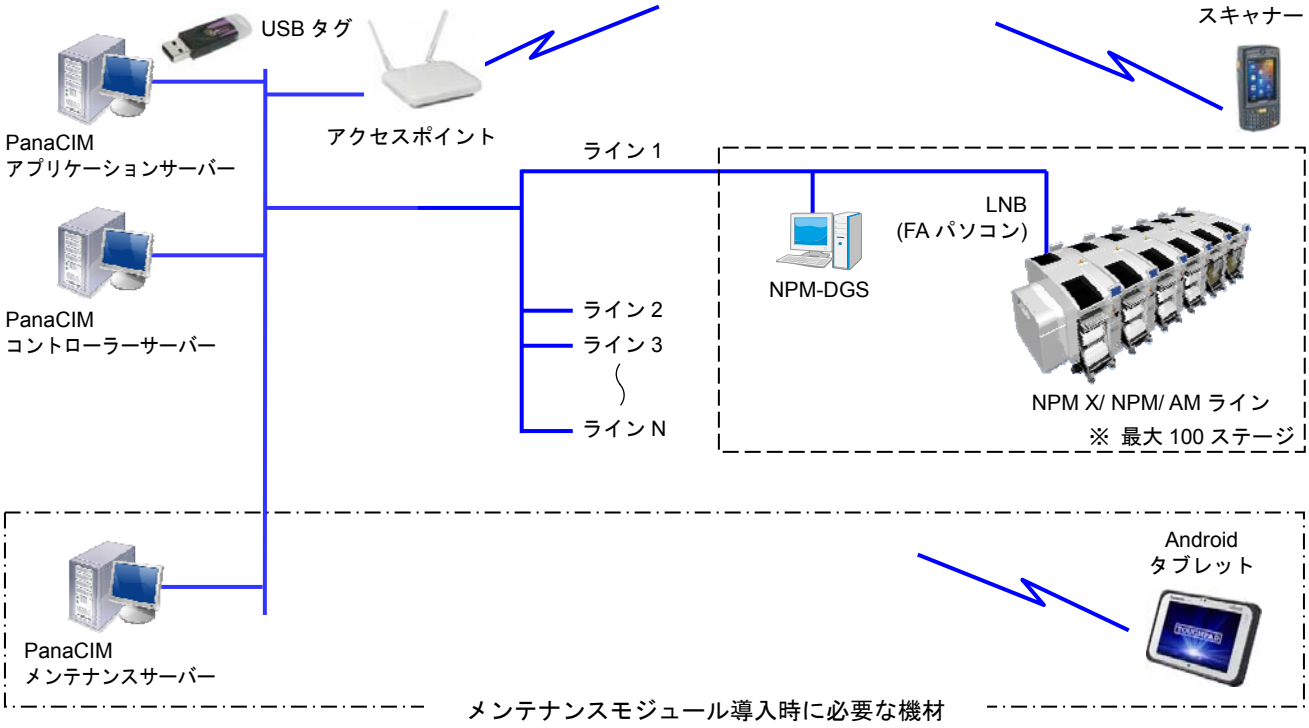


■　PanaCIMの大規模(複数ライン)構成

PanaCIM コントローラーサーバー 1 台で、最大 100 ステージまで制御可能です。

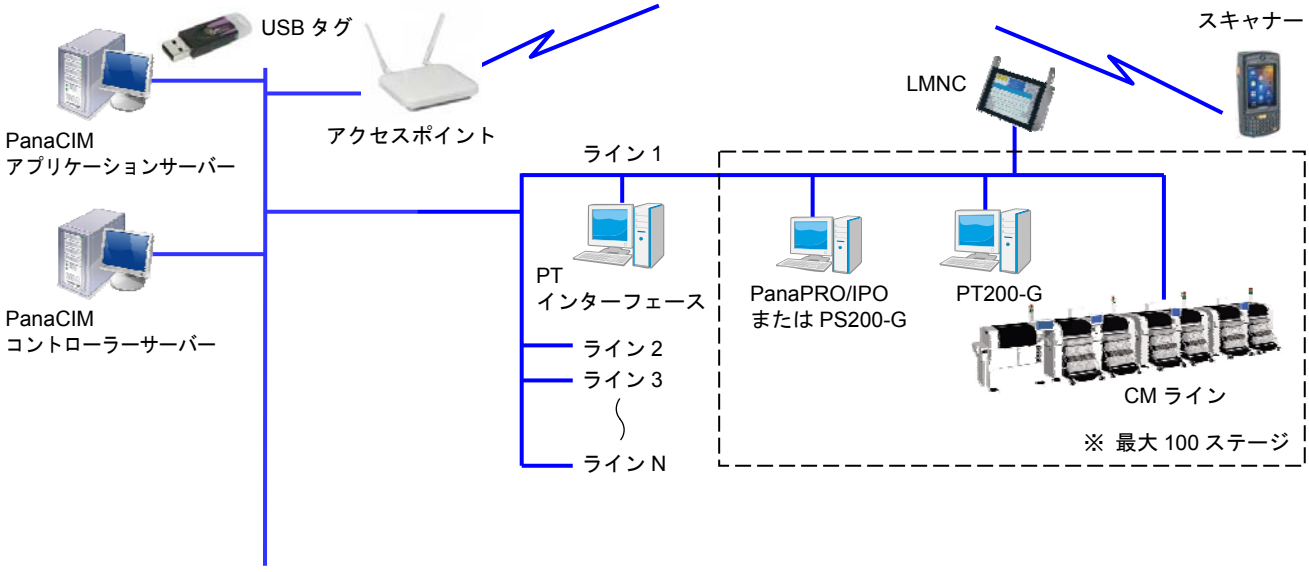
※ 稼働モニターモジュール使用時、1 ライン 7 ステージ以上で、4 ライン以上の設備構成の場合には稼働モニタークライアントを設置してください。必要台数は設備構成によりますので、詳細についてはお問合せください。

NPM X/ NPM/ AM ラインの場合

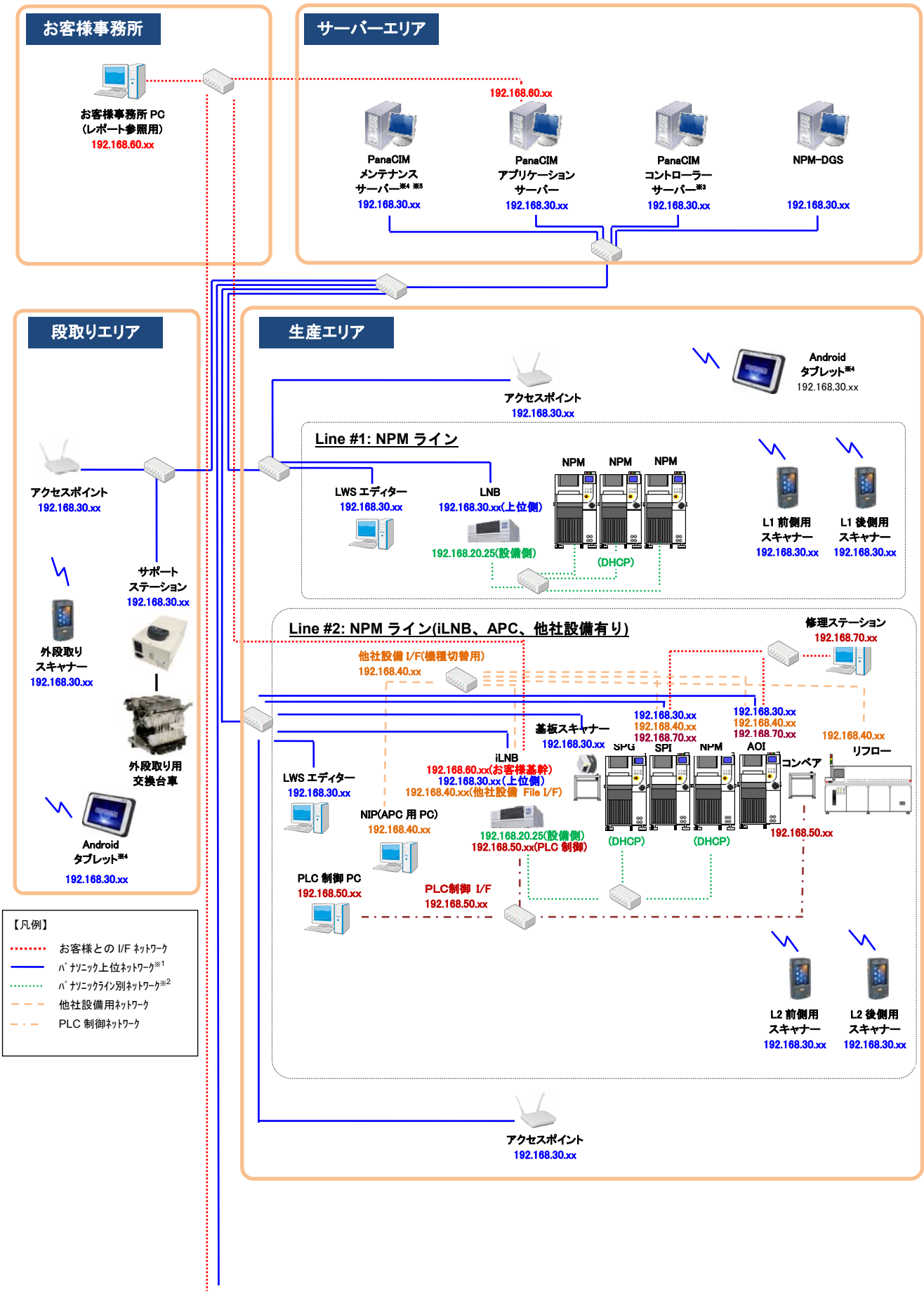


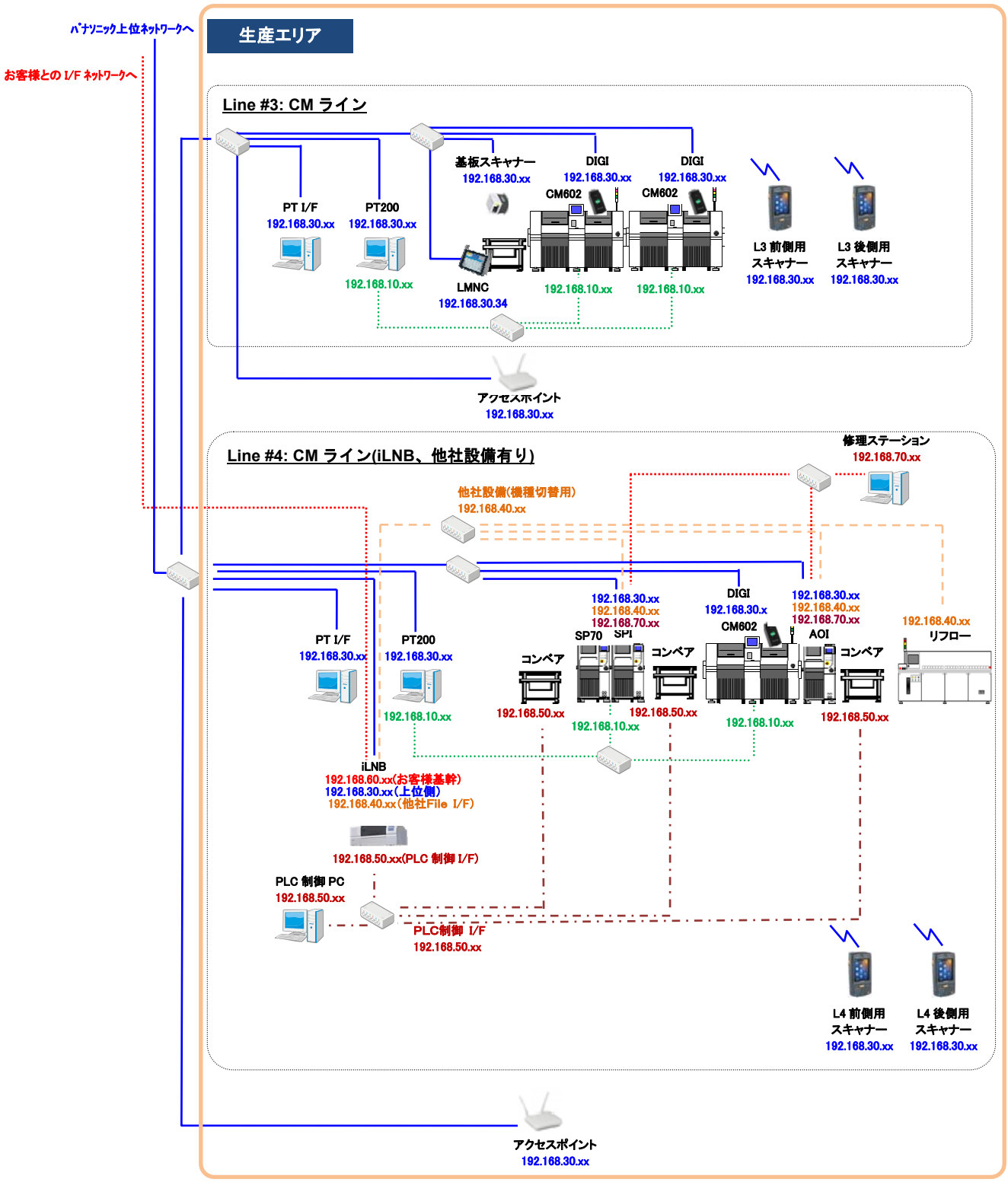
※ NPM-DGS は、1 つの PanaCIM 環境に複数台接続が可能です。

CM ラインの場合



■　PanaCIMのネットワーク構成例




パナソニック上位ネットワークへ
お客様との I/F ネットワークへ
生産エリア
Line #3: CM ライン
基板スキャナー
192.168.30.xx
DIGI
192.168.30.xx
DIGI
192.168.30.xx
CM602
CM602
PT I/F
192.168.30.xx
PT200
192.168.30.xx
192.168.10.xx
LMNC
192.168.30.34
192.168.10.xx
192.168.10.xx
L3 前側用
スキャナー
192.168.30.xx
L3 後側用
スキャナー
192.168.30.xx
アクセスポイント
192.168.30.xx
Line #4: CM ライン(iLNB、他社設備有り)
修理ステーション
192.168.70.xx
他社設備(機種切替用)
192.168.40.xx
PT I/F
192.168.30.xx
PT200
192.168.30.xx
192.168.10.xx
192.168.30.xx
192.168.40.xx
192.168.70.xx
SP70
SPI
コンベア
192.168.50.xx
コンベア
192.168.50.xx
192.168.10.xx
DIGI
192.168.30.x
CM602
192.168.30.xx
192.168.40.xx
192.168.70.xx
AOI
192.168.10.xx
コンベア
192.168.50.xx
192.168.40.xx
リフロー
iLNB
192.168.60.xx(お客様基幹)
192.168.30.xx(上位側)
192.168.40.xx(他社File I/F)
192.168.50.xx(PLC 制御 I/F)
PLC 制御 PC
192.168.50.xx
PLC制御 I/F
192.168.50.xx
L4 前側用
スキャナー
192.168.30.xx
L4 後側用
スキャナー
192.168.30.xx
アクセスポイント
192.168.30.xx

※1　192.168.10.xx, 192.168.20.xx, 192.168.30.xx, 192.168.40.xx, 192.168.50.xx の IP アドレスは、パナソニックローカルネットワークで使用します。
※2　各ラインへのネットワークは、スター型にて配線してください。リング型やバス型の場合、物理的にネットワークが遮断されると、そのネットワークに続く他のラインまで遮断されますのでご注意ください。
※3　本事例では、ステージ数が 100 以内（NPM 1 ステージ×6 ＋ CM 2 ステージ×2 = 10 ステージ）であるため、PanaCIM コントローラーサーバー 1 台で制御可能となります。
※4　メンテナンスモジュール導入時のみ必要です。
※5　メンテナンスモジュールの対象設備については、第 5.1 節を参照ください。本事例の場合、対象設備は NPM のみとなります。
※6　HUB は SW-HUB 1000BASE-TX をご用意ください。

■　システム機器構成(エクスプレスパッケージ)

構成要素	OS/ データベース	役　　割
	制約事項	
PanaCIM アプリケーション サーバー	Windows® 7 Professional (32 ビット/ 64 ビット版) Windows® 8.1 Professional (64 ビット版) Microsoft® SQL Server® 2008 Express R2 (32/ 64 ビット版) Microsoft® SQL Server® 2012 Express (32/ 64 ビット版)	・アプリケーションホスト ・Web ポータルの提供(Web サーバー) ・ライセンス管理 ・データ管理(データベース)
	・ Internet Explorer® 11 が必要です。 ※IE8 の互換表示設定で使用してください。	
PanaCIM コントローラー サーバー	Cent OS 6.2 (32 ビット版)	・ライン構成や各種設定および全ての PanaCIM アプリのデータ/イベント類を制御するサーバー
	・ 最大 5 ステージまで	
PT インターフェース	Windows® 7 Professional (32 ビット/ 64 ビット版) Windows® 8.1 Professional (64 ビット版)	・PT200 とデータ通信を行う
Web クライアント (レポート参照用 PC)	Windows® 7 Professional (32 ビット/ 64 ビット版) Windows® 8.1 Professional (64 ビット版)	・PanaCIM アプリケーションサーバーにアクセスしグラフ/ レポート表示を行う
	・ 新規購入の必要はありません。PanaCIM アプリケーションサーバーにアクセスできる既存のパソコンで対応可能です。(応答速度等はお客様のネットワーク環境に依存します) ・ PanaCIM アプリケーションサーバーからレポートを参照する場合は必要ありません。 ・ Internet Explorer® 11 が必要です。 ※IE8 の互換表示設定で使用してください。	
アクセスポイント※1	—	・PanaCIM コントローラーサーバーとスキャナー間の無線通信
	・ 材料照合に必要	
無線スキャナー※1	—	・材料照合時のバーコード読み取り
	・ 材料照合に必要	

※1　使用されるモジュール(機能)により必要となるお客様による準備機材です。
　　必要な台数は設備構成によりますので、詳細についてはお問い合わせください。

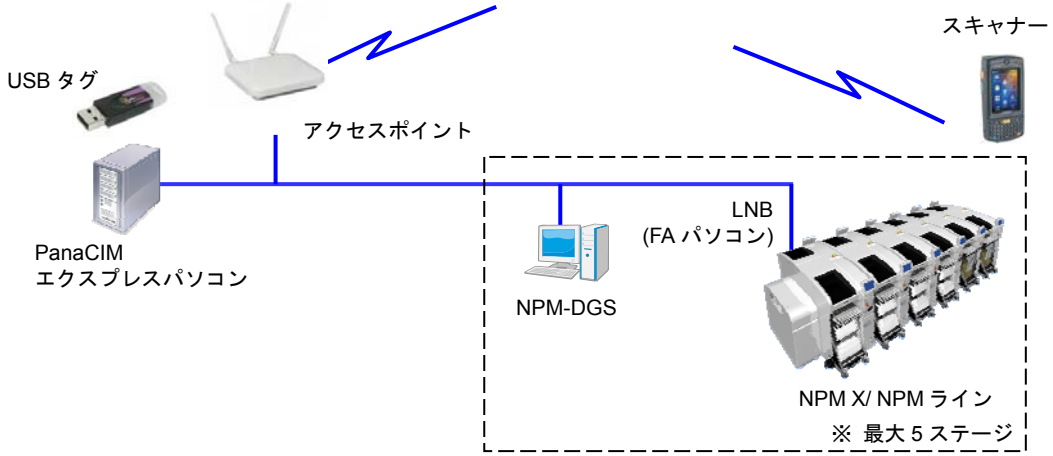
■　PanaCIMの1ライン構成(エクスプレスパッケージ)

PanaCIM エクスプレスパッケージは、以下の条件の場合に導入可能です。

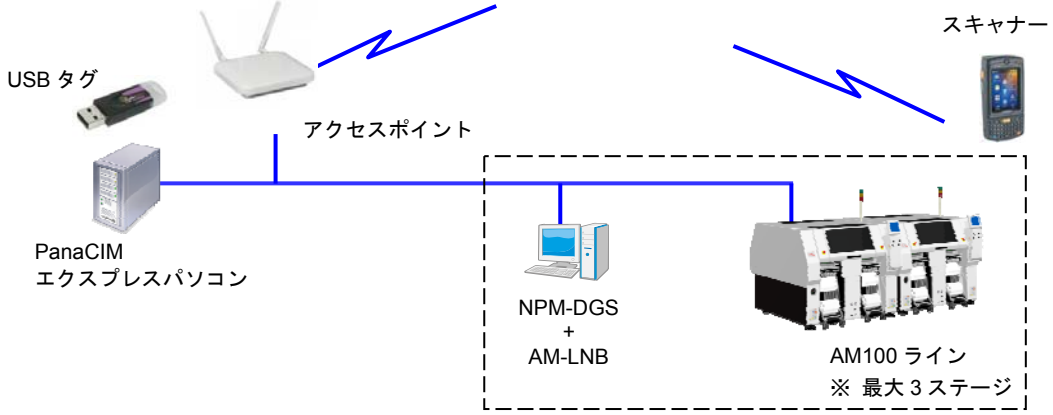
1)　1 ライン 5 ステージ以下
2)　材料照合モジュール、稼働分析モジュールのみを使用
3)　稼働分析データ保存期間: 30 日以内

※ PanaCIM エクスプレスパッケージの場合は、各ラインに 1 台下記パソコンをご準備願います。
DELL　PowerEdge T130Ⅱ(メモリー: 8 GB、ハードディスク: 500 GB)

NPM X/ NPM ラインの場合

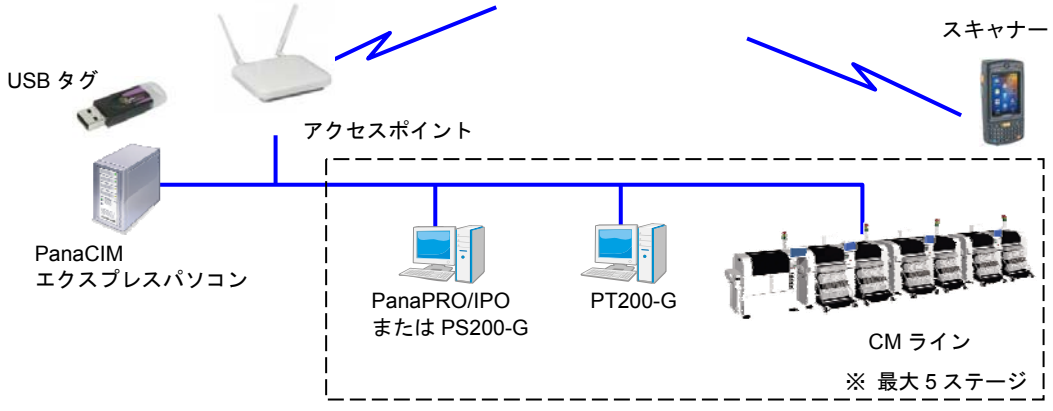


AM100 ライン(材料照合のみ、3 台以下)の場合

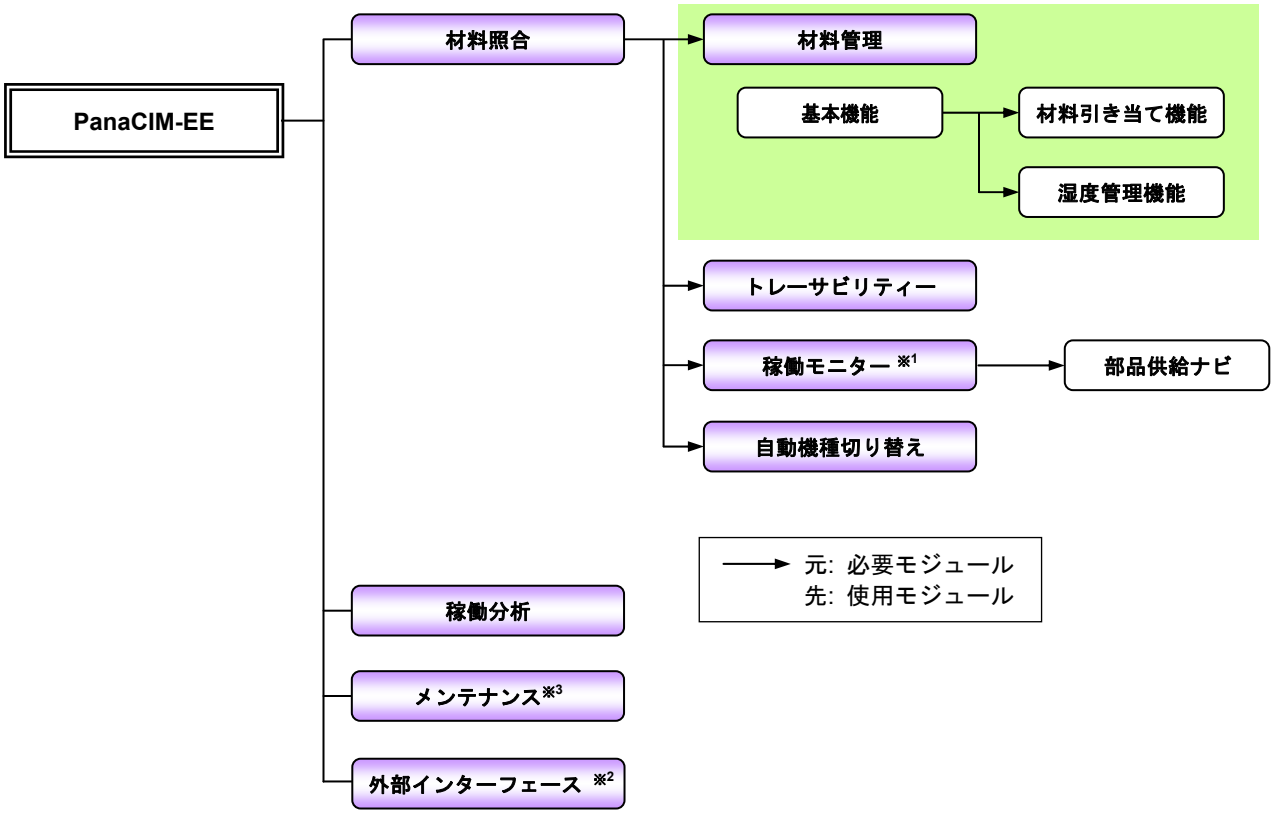


※ 材料照合モジュールのみの場合、AM-LNB を使用することができます。
AM-LNB は NPM-DGS パソコンと共有できます。(対応 OS: Windows® 7 Professional のみ)

CM ラインの場合

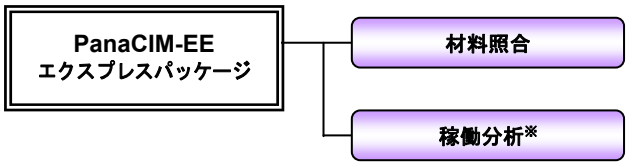


■　モジュール構成



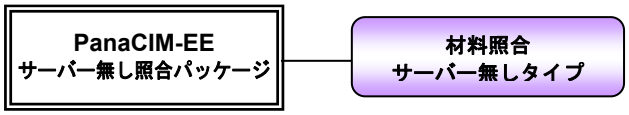
※1　設備の稼働情報を表示するには、稼働分析モジュールのライセンスが必要です。
※2　出力元となるデータを要するので材料照合、トレーサビリティー、稼働分析モジュールのいずれかのライセンスが必要です。
※3　必要に応じて稼動モニターのライセンスが必要な場合があります。

■　モジュール構成(エクスプレスパッケージ)



※ 稼働分析データ保存期間: 30 日以内

■　モジュール構成(サーバー無し照合パッケージ)



3.3　ハード・ソフト仕様

■　サーバーおよびパソコン

項　目		仕　様			
		PanaCIM アプリケーション サーバー	PanaCIM コントローラー サーバー	PT インター フェース	PanaCIM 稼働モニター クライアント
本体		IBM PC/AT 互換機 (デスクトップパソコンを強く推奨)			
	CPU	Intel® Core™2 Duo E6700 同等以上 (V8.6.0.1 以降の場合 Intel® Xeon E3-1220 3.1 GHz 同等以上を強く推奨します)		Intel® Core™ i3/ i5/ i7(8 MB キャッシュ、3.9 GHz)同等以上	
	マザーボード	IBM 完全互換品			
	シリアル I/O	IBM 完全互換品			
	グラフィックボード	SXGA 以上(表示色 65 536 色以上) デスクトップ領域: 1024 × 768 ドット以上			
	メモリー	16 GB 以上	4 GB 以上	4 GB以上	
	ハードディスク	500 GB 以上	500 GB 以上	250 GB 以上	80 GB 以上
		NTFS ファイルシステム	Ext3 ファイルシステム	NTFS ファイルシステム	
	光学ドライブ	DVD ドライブ			
キーボード		106 日本語キーボード			
マウス		OS 標準サポート品			
モニター		SXGA 対応			
ネットワークカード		1000 BASE-T × 2			

■　PanaCIM 各サーバーおよびパソコンの動作環境

項　目		言語	適　用			
			PanaCIM アプリケーション サーバー	PanaCIM コントローラー サーバー	PTインター フェース	PanaCIM 稼働モニター クライアント
OS						
	Windows Server® 2008 R2 (64 ビット版)	日本語 英語	○	―	―	―
	Windows Server® 2012 R2 (64 ビット版)		○	―	―	―
	Windows Server® 2016 (64 ビット版)		○	―	―	―
	Red Hat Enterprise Linux 5.2/ 5.4/ 5.7/ 6.5/ 6.7 Server (32 ビット版)		―	○	―	―
	Windows® 7 Professional (32/ 64 ビット版) Windows® 8.1 Professional (64 ビット版)		―	―	○	○
その他ソフトウェア						
	Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Standard/Enterprise Edition (64 ビット版)	日本語 英語	○	―	―	―
	Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Standard/Enterprise Edition (64 ビット版)		○	―	―	―
	Microsoft® SQL Server® 2016 Standard Edition (64 ビット版)		○	―	―	―
	Internet Explorer11 ※IE8 の互換表示設定で使用すること		○	―	○	○
	Microsoft® .NET 3.5		○	―	―	―
	IIS 6.0		○	―	―	―
	Microsoft's Message Queuing Service		○	―	―	―

○: 該当するソフトウェア、―: 該当するソフトウェア無し

■ **サーバーおよびパソコン ：メンテナンスモジュール購入のときは、PanaCIMアプリケーションサーバーとコントローラーサーバー以外に、以下のハードウェアが必要です。**

項　目		仕　様		
		PanaCIM メンテナンス サーバー	PanaCIM メンテナンス クライアント	モバイル端末
本体		IBM PC/AT 互換機 (デスクトップパソコンを強く推奨)		Android タブレット
	CPU	Intel® Xeon® E3 (4 コア) 同等以上	Intel® Core™ i3/i5/i7 (8 MBキャッシュ、3.9GHz) 同等以上	Intel® Atom™ x3 同等以上 Qualcomm® Snapdragon™ S4 同等以上
	マザーボード	IBM 完全互換品		ー
	シリアル I/O	IBM 完全互換品		ー
	グラフィックボード	SXGA以上(表示色 65 536 色以上) デスクトップ領域：1 280 × 1024 ドット以上		7型カラー液晶 WXGA以上 表示色 65 536 色以上
	メモリー	16 GB 以上	4 GB 以上	2 GB 以上
	ハードディスク	1.0 TB 以上	80 GB 以上	32 GB 以上
		NTFS ファイルシステム		ー
	光学ドライブ	DVD ドライブ		ー
キーボード		106 日本語キーボード		ー
マウス		OS 標準サポート品		静電容量マルチタッチ
モニター		SXGA 対応		ー
カメラ		ー		背面：800 万画素以上
ネットワーク		1000 BASE-T × 2		IEEE802.11a (W52/W53/W56)/b/g/n準拠

■ **PanaCIM 各サーバーおよびパソコンの動作環境：メンテナンスモジュールを購入のときは、PanaCIMアプリケーションサーバーとコントローラーサーバー以外に、以下のソフトウェアが必要です。**

項　目		言語	適　用		
			PanaCIM メンテナンス サーバー	PanaCIM メンテナンス クライアント	Android タブレット
OS					
	Windows Server® 2012 R2 (64 ビット版)	日本語 英語	○	ー	ー
	Windows Server® 2016 (64 ビット版)		○	ー	ー
	Windows® 7 Professional (64 ビット版) Windows® 10 Pro (64 ビット版)		ー	○	ー
	AndroidTM 6.0 以降		ー	ー	○
その他ソフトウェア					
	Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Standard/Enterprise Edition (64 ビット版)	日本語 英語	○	ー	ー
	Microsoft® SQL Server® 2016 Standard Edition (64 ビット版)		○	ー	ー
	Internet Explorer11 ※IE8 の互換表示設定で使用すること		○	○	ー
	Google Crome™		ー	○	○
	Microsoft® .NET 3.5		○	ー	ー
	IIS 6.0		○	ー	ー
	Microsoft's Message Queuing Service		○	ー	ー

○: 該当するソフトウェア、ー: 該当するソフトウェア無し

■　サーバー（１台構成の場合）

項　目		仕　様	
		メンテナンスモジュールなし (PanaCIM ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾊﾞｰ ＋ PanaCIM ｺﾝﾄﾛｰﾗｰｻｰﾊﾞｰ)	メンテナンスモジュールあり
本体		IBM PC/AT 互換機 (デスクトップパソコンを強く推奨)	
	CPU	Intel® Xeon® E5 (6 コア) 同等以上	Intel® Xeon® E5 (8 コア) 同等以上
	マザーボード	IBM 完全互換品	
	シリアル I/O	IBM 完全互換品	
	グラフィックボード	SXGA 以上(表示色 65 536 色以上) デスクトップ領域: 1024 × 768 ドット以上	
	メモリー	20 GB 以上	36 GB 以上
	ハードディスク	1.0 TB 以上	2 TB 以上
		NTFS ファイルシステム	NTFS ファイルシステム
	光学ドライブ	DVD ドライブ	
キーボード		106 日本語キーボード	
マウス		OS 標準サポート品	
モニター		SXGA 対応	
ネットワークカード		1000 BASE-T × 2	
USB ポート		USB ポート × 1	

■　サーバー（１台構成の場合）の動作環境

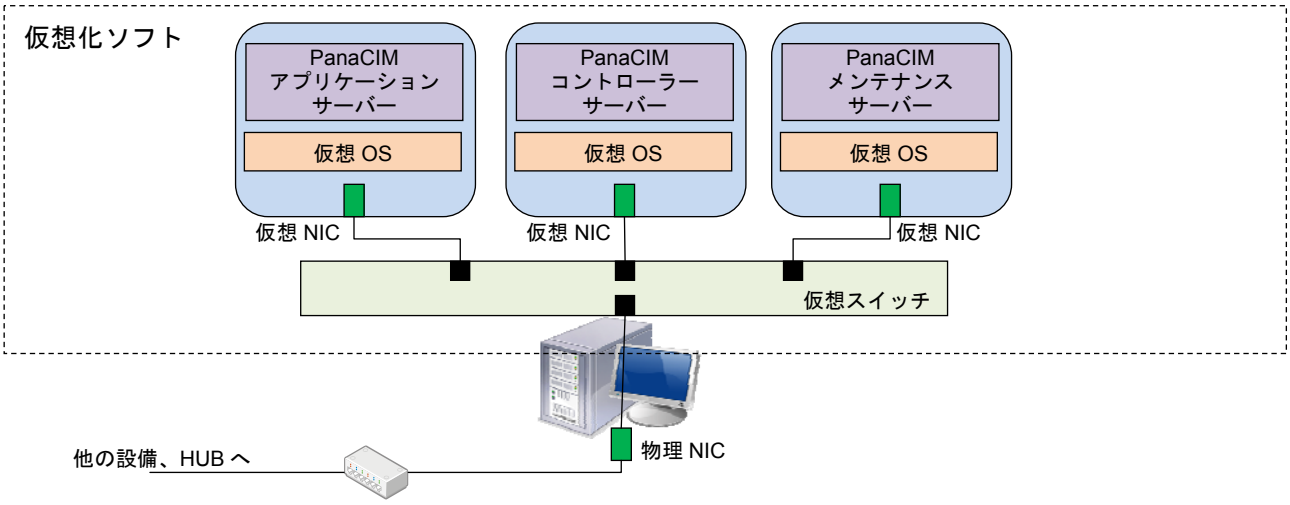
項　目	言語	適　用	
		メンテナンスモジュールなし (PanaCIM ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾊﾞｰ ＋ PanaCIM ｺﾝﾄﾛｰﾗｰｻｰﾊﾞｰ)	メンテナンスモジュールあり
仮想化ソフト	日本語		
VMware ESXi 6.0	英語	○	

○: 該当するソフトウェア、ー: 該当するソフトウェア無し

※ 上記に加え、PanaCIM アプリケーションサーバー、PanaCIM コントローラーサーバー、PanaCIM メンテナンスサーバーに必要なソフトもインストールする必要があります。

※ サーバー　１台構成の場合（仮想化ソフト上で複数の仮想マシンを使用する場合）については、
Windows Server 2016 の最低購入ライセンス（16 個のコアライセンス）で、
１つの物理サーバー上で 2 つの仮想マシンを使用することが出来ます。
したがって、Windows Server 2016 の最低購入ライセンスで、PanaCIM アプリケーションサーバーと
PanaCIM メンテナンスサーバーの両方を動作させることが可能です。

■　１サーバー構成の場合のネットワーク構成



※ １サーバー構成において仮想化ソフトで複数のアプリケーションを構築する場合、仮想 OS 毎に仮想 NIC（ネットワークカード）を持たせることが可能なので、物理サーバからに物理的な NIC は１つに集約出来ます。
ただし、お客様との I/F ネットワーク等を別に持たせる場合は、複数の物理 NIC が必要になります。

■　パソコン(エクスプレスパッケージ用)

PanaCIM エクスプレスパッケージの場合は、各ラインに 1 台下記パソコンをご準備願います。
DELL　PowerEdge T130Ⅱ(メモリー: 8 GB、ハードディスク: 500 GB)

■　パソコンの動作環境(エクスプレスパッケージ)

項　目	言語	適　用		
		PanaCIM アプリケーション サーバー	PanaCIM コントローラー サーバー	PTインター フェース
OS				
Windows® 7 Professional (32/ 64 ビット版) Windows® 8.1 Professional (64 ビット版)	日本語 英語	○	―	○
Cent OS 6.2 (32 ビット版)		―	○	―
その他ソフトウェア				
Microsoft® SQL Server® 2008 Express R2 (32/ 64 ビット版) Microsoft® SQL Server® 2012 Express R2 (32/ 64 ビット版)	日本語 英語	○	―	―
Internet Explorer11 ※IE8 の互換表示設定で使用すること		○	―	○
Microsoft® .NET 3.5		○	―	―
IIS 6.0		○	―	―
Microsoft's Message Queuing Service		○	―	―
仮想ソフト	日本語 英語			
VMWare ESXi V6.0		○		

○: 該当するソフトウェア、―: 該当するソフトウェア無し

■　材料照合、材料管理、稼働モニターモジュール使用時必要機材(お客様準備機材)

項　　目	内　　容		
	機　材・品　番※2※4		要否
無線スキャナー (Motorola 製)	MC55※1 	QWERTY キーボードタイプ(2 次元) MC55 品番: MC55E0-PL0S3QQA9WR※3 韓国、中国で購入の場合の品番: MC55E0-PL0S3QQA9WR	必須
	クレードルセット 	品番(MC55 用): MC5X-RCHG1-01-SET※3 USB/シリアル シングルスロット・クレードル AC アダプター 電源ケーブル USB 通信ケーブル	必須
	予備バッテリー	MC55: 2 400 mAh 標準バッテリー (品番: BTRY-MC55EAB02)	推奨
アクセスポイント (ZEBRA 製)	AP7522 セット 	品番: AP-7522-67040-APME-AC--SET※3 無線 LAN アクセスポイント デュアルバンドアンテナ AC アダプター 電源ケーブル 日本語取扱説明書	必須
スイッチングハブ	1000BASE-T 対応		
LAN ケーブル	カテゴリ 5 以上		
Digi One	品番：N510002864AA 型式：Digi One IA 70001862		CM 系 設備に 必要

※1　無線スキャナーには標準バッテリー、ハンドストラップ付きバッテリーカバー、スタイラスペンが同梱されます。
※2　品番はメーカーによって変更される場合がありますので、購入時にはお客様にてご確認願います。
※3　各機材の品番は、日本購入時の品番になります。ご使用の地域に適合した機材をご準備ください。
※4　「サーバー無しパッケージ」使用時にも該当します。

■　トレーサビリティー、自動機種切り替えモジュール使用時必要機材(お客様準備機材)

項　　目	内　　容		
	機　　材	品　番※2	要　否
据付バーコード リーダー (IDEC データロジック製)	1 次元/ 2 次元固定式バーコードリーダー (基板 ID 読み取り用)※1	Matrix-2000	選　択
据付バーコード リーダー (Mini-Hawk 製)	1 次元/ 2 次元固定式バーコードリーダー (基板 ID 読み取り用)※1	FIS-6300-5200G	
据付バーコード リーダー (Keyence 製)	1 次元/ 2 次元固定式バーコードリーダー (基板 ID 読み取り用)※1	SR600※3 SR750	
LMNC※4 (Elcon 製) 	CM ライン管理ノードコントローラー	PanaCIM-EE LMNC	CM/ SP 系 設備に必要

※1　NPM X/ NPM / AM シリーズの自動機種切り替えは、設備による制御(外付けスキャナー読み込み型、ヘッド読み込み型、計画帳票読み込み型)にて行います。(詳細については、各機種の「仕様説明書」をご参照ください。)
※2　品番はメーカーによって変更される場合がありますので、購入時にはお客様にてご確認願います。
※3　NPM シリーズ, AM100 の場合、イーサーネット通信ユニットが別途必要です。
※4　購入に際しては、営業窓口にお問い合わせ願います。

■　メンテナンスモジュール使用時必要機材(お客様準備機材)

項　　目	内　　容			要否
	機　材・品　番※1			
Android タブレット	FZ-B2D※1 	下記の仕様を満足するタブレットをご用意ください。		必須
		CPU	Intel® Atom™ x3 同等以上 もしくは Qualcomm®SnapdragonTM S4 同等以上	
		RAM	2GB 以上	
		HDD	32GB 以上	
		画面	7 型カラー液晶 WXGA 以上、65,356 色以上 静電容量マルチタッチ	
		カメラ	背面：800 万画素以上	
		ﾈｯﾄﾜｰｸ	IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n 準拠	
		OS	Android 6.0 以降	
アクセスポイント (ZEBRA 製)	AP7522 セット 	品番: AP-7522-67040-APME-AC--SET※3		必須
		無線 LAN アクセスポイント		
		デュアルバンドアンテナ		
		AC アダプター		
		電源ケーブル		
		日本語取扱説明書		
スイッチングハブ	1000BASE-T 対応			
LAN ケーブル	カテゴリ 5 以上			

※1　各機材購入する国により品番が異なるので、ご使用の地域に地域に適した機材をご準備ください。

3.4　設備必要仕様

■　材料照合、材料管理、稼働モニターモジュール使用時に必要な仕様

項　　目	内　　容		
	オプション名	備　考	要　否
NPM X/ NPM / AM シリーズ本体	PanaCIM-EE 対応	ライセンス	必須
サポートステーション	サポートステーションボックス	有線スキャナー付※2	外段取り時に必要
CM シリーズ※1 本体	PanaPRO/CVT 対応ユニット: MC70/ 75 用	クレードル置き台 供給電源 通信ユニット	必須
一括交換台車段取りユニット	PanaPRO/CVT 対応ユニット: MC70/ 75 用	クレードル置き台 通信ユニット	外段取り時に必要
スクリーン印刷機本体※5	PanaCIM-EE 対応	ライセンス	必須
共通	インテリジェントテープフィーダー※3	継ぎ目検出センサー付	必須
	スプライシングテープ※4	黒色	必須

※1　CM602, CM101, CM232, CM212, CM402, CM401/ DT401 シリーズ
※2　材料照合時は無線スキャナー(MC55)を使用します。
※3　バルクフィーダー、スティックフィーダー、32 mm 粘着フィーダーには対応していません。
※4　パナソニック製以外のスプライシングテープを使用した場合の動作保証はできません。
※5　LNB が対応しているスクリーン印刷機(SP70, SPG, SPD, SPV, 他)

■　トレーサビリティー、稼働分析、外部インターフェースモジュール使用時に必要な仕様

項　　目	内　　容		
	オプション名	備　考	要　否
NPM X/ NPM / AM シリーズ本体 スクリーン印刷機本体※1	PanaCIM-EE 対応	ライセンス	必須

※1　LNB が対応しているスクリーン印刷機(SP70, SPG, SPD, SPV, 他)

■　メンテナンスモジュール使用時に必要な仕様

項　　目	内　　容		
	オプション名	備　考	要　否
NPM X/ NPM / AM シリーズ本体	PanaCIM-EE 対応	ライセンス	必須

**** Remarks ****

- 各機能モジュールの対象設備については「5.1 対象設備」をご参照ください。

4.　モジュール機能

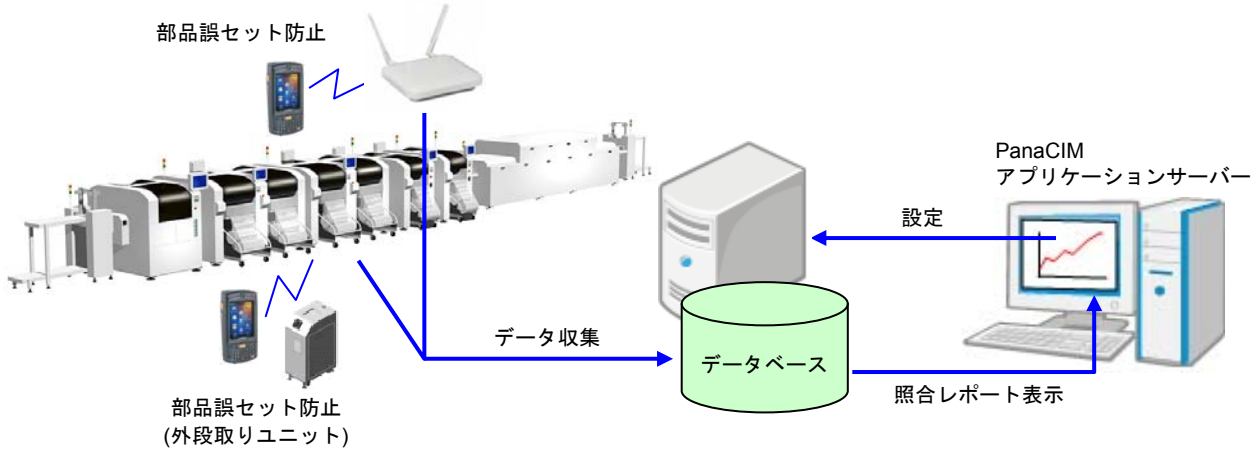
4.1　材料照合モジュール

生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。

■　主要機能

(1) バーコードリーダーで読み取った材料・部品情報と生産プログラムの材料・部品情報の比較・照合。
(2) 生産に使用しない材料・部品をスキャンした場合の警告表示、および生産に使用しない材料・部品がすでにセットされている場合の警告表示と設備生産開始制御※1。
(3) 材料・部品照合作業の履歴(材料・部品のスキャン履歴)レポート表示

※1 設備生産開始制御は対象機種に制約(例: 印刷機は含まない等)があります。 詳細についてはお問合せください。



■　材料照合モジュール機能

主要機能	詳細機能		説　　明
	大項目	小項目	
材料誤使用防止機能	部品交換手順		部品交換で部品照合可能
	生産開始制御手順		生産開始制御手順で、部品誤セット時に生産を抑制
	代替部品		定義済みのオリジナル部品の替わりに代替部品が使用可能 オリジナルと代替部品の両方がトレース用に記録可能
	無効部品		無効部品が指定できる。 また、無効である部品をスキャンしたときには、その部品の取り付けができない
	トレイ部品		部品交換で部品照合可能
	新旧リールバーコード比較		スプライシングを行う際に、旧(現在使用中の部品リール)と新(スプライス供給する部品リール)のリールバーコードの部品名が一致する場合のみ、スプライシング照合を許可 また、部品名以外に比較項目を 1 つ追加可能(ロット、ベンダー、ユーザー定義の内 1 項目が同じもしくは異なる)
	定期照合チェック		任意のタイミングもしくは定期的な照合が可能
	設備インターロック		照合が完了していない状態での生産開始を許可しない
	外段取り照合		生産開始前に、事前部品照合を行うことで段取り時間を短縮
	フィーダー自由配置		設備のフィーダー自由配置機能と連動して、生産プログラムより配置を移動させたフィーダーに対して照合が可能
	印刷機用材料		はんだ・マスク・スキージなどの照合が可能※1
	共通	スキャナー	スキャナーで 1 次元または 2 次元のバーコードの読み取り可能
			1 台のスキャナーで複数ライン・外段取りの照合が可能
		バーコード フォーマット	次のバーコードフォーマットに対応可能 1 次元バーコード:　Code 39, Code 128, Code 93, Code 2of5, Interleaved, UPC, EAN, CODEBAR, MSI 2 次元バーコード:　Data Matrix, QR Code, PDF417
		オペレーターID	照合実施時、オペレーターID を読み込み、作業履歴を記録可能

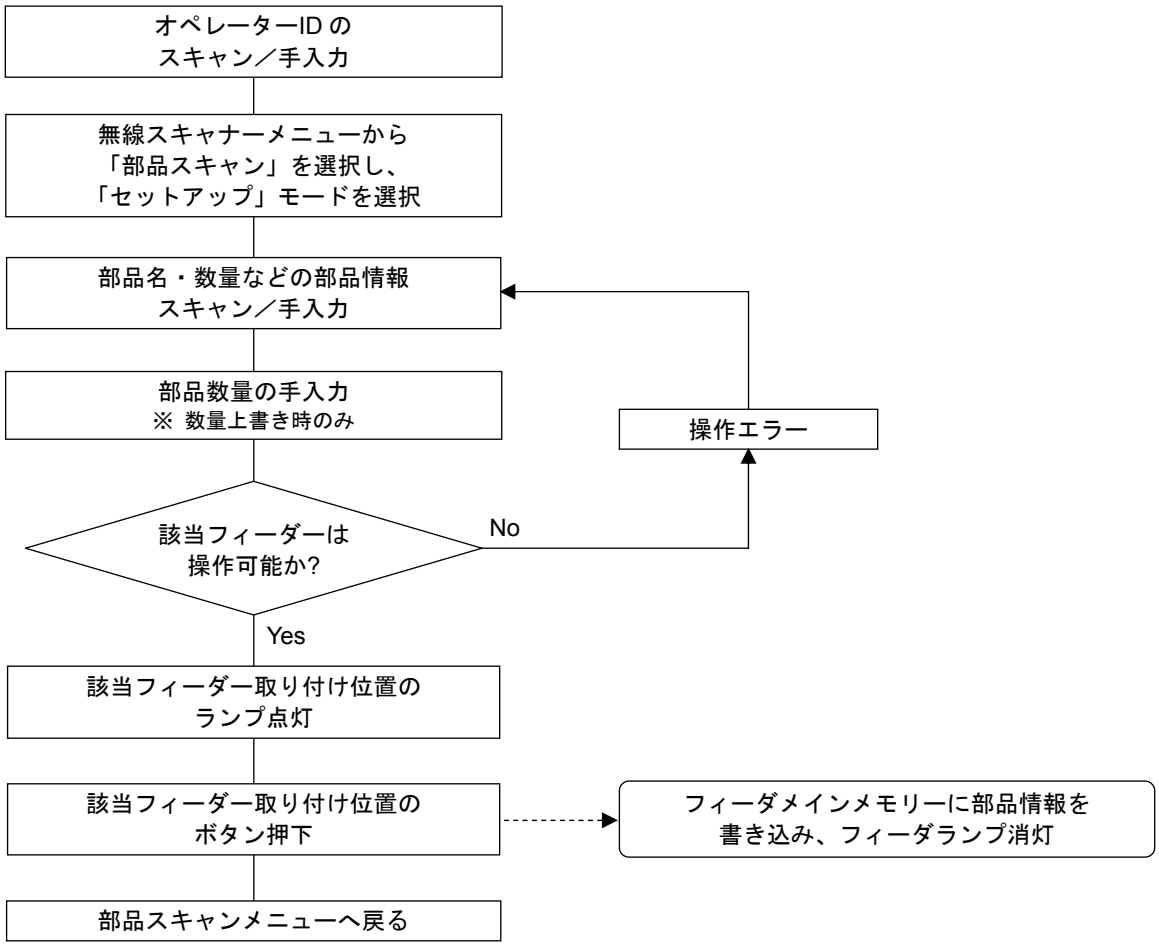
■　材料照合モジュール機能(つづき)

主要機能	詳細機能		説　　明
	大項目	小項目	
データ収集機能	データの種類		部品番号、ロット、ベンダー、数量、ユーザー定義項目
	収集可能設備数		100 ステージ (PanaCIM コントローラーサーバー 1 台あたりの場合) ※ エクスプレスパッケージの場合: 最大 5 ステージ (AM-LNB を使用する場合: 最大 3 ステージ)
	収集可能ライン数		上記相当ライン (PanaCIM コントローラーサーバー 1 台あたりの場合) ※ エクスプレスパッケージの場合: 1 ライン毎
	収集間隔		部品をスキャン都度
データ保管機能	バックアップ機能	自動バックアップ	設定間隔で、データを自動的にバックアップ可能
		外部保管	バックアップデータは、外部(他メディア)にも保管可能
	復元機能	復元	バックアップデータから、データの復元が可能
	レポート表示	種類	レポートが表示可能
		保存	レポート作成に必要なパラメータ(属性値、範囲等)をレポート構成ファイルとして保存可能
		クイックラン	保存したレポート構成ファイルを呼び出すことで、レポート表示可能
		表示時間	レポート設定終了後、レポート生成実行またはクイックラン実行から、短時間でレポート表示が可能
設定機能	レポート設定		表示したいレポート選択から、時間間隔・グラフ種類などのパラメータを設定可能
	バーコード設定		部品情報バーコードの設定を変更可能

※1　SPV, SPD, SPG, SP70(LNB 接続)に関して、現在以下の制約事項があります。

- NPM X/ NPM/ AM シリーズと同一のライン構成とする(設備単独でのライン構成は未対応)
- 代替部品の照合は未対応
- SP70 はラインに 1 台のみ対応

■　材料照合 運用フロー(セットアップ時、リール部品でのフロー)

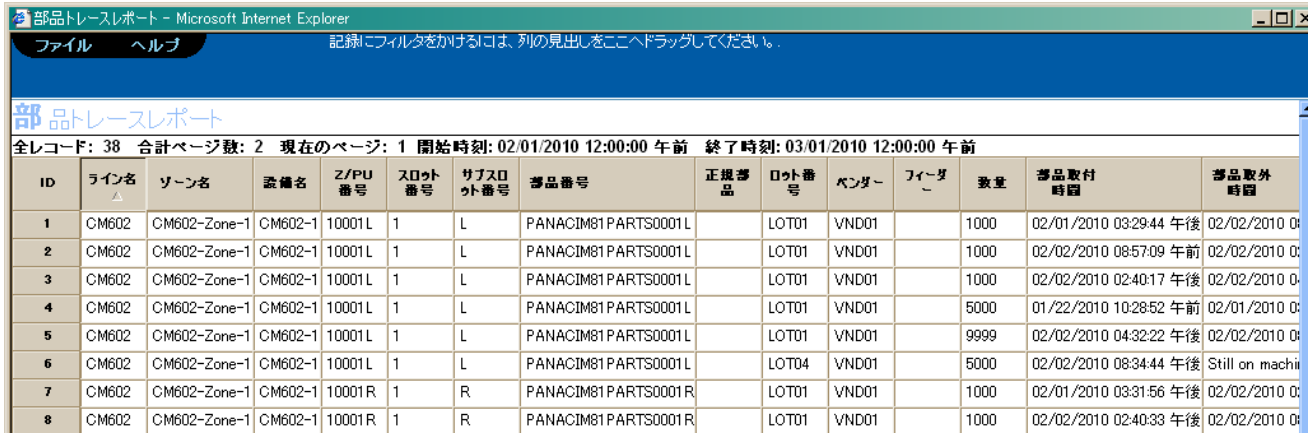


■　材料照合モジュール　レポート機能

材料・部品照合レポート		
	部品トレース	特定の材料・部品(パーツナンバー・ベンダーコード・ロット・リールバーコードなどの条件で絞込み)が実装された基板、ペースト/マスクの場合は印刷された基板のリスト表示
	現在のセットアップレポート	現在のセットアップ情報(部品リール情報)を表示
	作業履歴	指定期間にユーザーが照合操作(部品切れ・フィーダー詰り・セットアップ等)した履歴の一覧をリスト表示
	トランザクショントレースレポート	部品照合操作(部品切れ・フィーダー詰り・セットアップ等)・関連イベント(スプライシング検出)の履歴を表示
生産セットアップ		
	プロダクトセットアップ情報	生産プログラムのセットアップ状況(モデル ID 割付、設備割付)を表示可能
	ミックス情報	ミックスと生産プログラムの関連を表示可能
	機種切り替え	選択した機種の生産に必要な全てのフィーダーとその位置を、設備ごとにリスト表示
事前段取りレポート		
	事前段取り(詳細)	選択した設備の事前段取りの詳細をリスト表示
	事前段取り(概要)	選択した設備の事前段取りの概要をリスト表示
	事前段取り台車 取り付け履歴	指定期間に照合操作し、台車にて事前段取りした履歴を表示
	事前段取り台車 現在のセットアップ	事前段取り台車の現在のセットアップ情報を表示
	事前段取り台車 フィーダー履歴	指定期間に台車にてフィーダーを抜き差しした履歴を表示
	事前段取り台車 取り付け状況	指定期間に照合操作し、台車にて事前段取りした履歴を表示
	事前段取り台車 確認	事前段取りした台車について、設備取り付け位置(テーブル)を表示
	事前段取り台車 データ確認	事前段取り状況(照合必要数と照合数)を表示

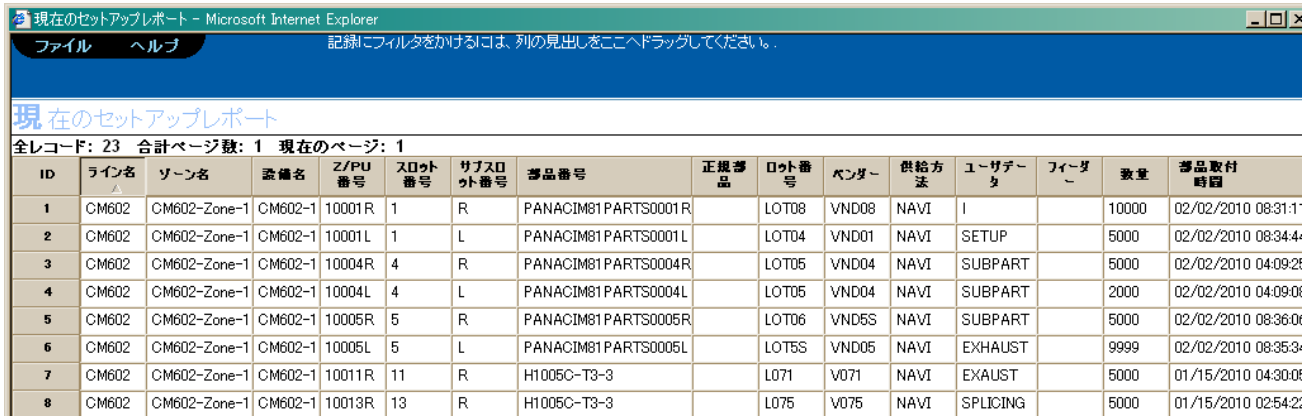
■　材料照合レポート例

部品トレースレポート:



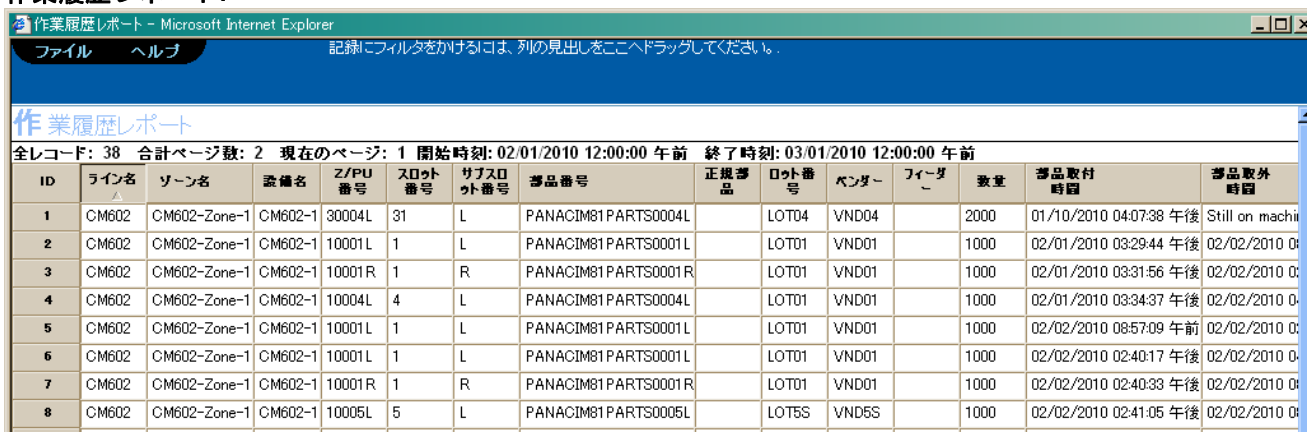
ID	ライン名	ゾーン名	設備名	Z/PU番号	スロット番号	サブスロット番号	部品番号	正規部品	ロット番号	ベンダー	フィーダー	数量	部品取付時間	部品取外時間
1	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001L	1	L	PANACIM81PARTS0001L		LOT01	VND01		1000	02/01/2010 03:29:44 午後	02/02/2010 0
2	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001L	1	L	PANACIM81PARTS0001L		LOT01	VND01		1000	02/02/2010 08:57:09 午前	02/02/2010 0
3	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001L	1	L	PANACIM81PARTS0001L		LOT01	VND01		1000	02/02/2010 02:40:17 午後	02/02/2010 0
4	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001L	1	L	PANACIM81PARTS0001L		LOT01	VND01		5000	01/22/2010 10:28:52 午前	02/01/2010 0
5	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001L	1	L	PANACIM81PARTS0001L		LOT01	VND01		9999	02/02/2010 04:32:22 午後	02/02/2010 0
6	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001L	1	L	PANACIM81PARTS0001L		LOT04	VND01		5000	02/02/2010 08:34:44 午後	Still on machi
7	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001R	1	R	PANACIM81PARTS0001R		LOT01	VND01		1000	02/01/2010 03:31:56 午後	02/02/2010 0
8	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001R	1	R	PANACIM81PARTS0001R		LOT01	VND01		1000	02/02/2010 02:40:33 午後	02/02/2010 0

現在のセットアップレポート:



ID	ライン名	ゾーン名	設備名	Z/PU番号	スロット番号	サブスロット番号	部品番号	正規部品	ロット番号	ベンダー	供給方法	ユーザデータ	フィーダー	数量	部品取付時間
1	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001R	1	R	PANACIM81PARTS0001R		LOT08	VND08	NAVI	I		10000	02/02/2010 08:31:1
2	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001L	1	L	PANACIM81PARTS0001L		LOT04	VND01	NAVI	SETUP		5000	02/02/2010 08:34:4
3	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10004R	4	R	PANACIM81PARTS0004R		LOT05	VND04	NAVI	SUBPART		5000	02/02/2010 04:09:2
4	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10004L	4	L	PANACIM81PARTS0004L		LOT05	VND04	NAVI	SUBPART		2000	02/02/2010 04:09:0
5	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10005R	5	R	PANACIM81PARTS0005R		LOT06	VND5S	NAVI	SUBPART		5000	02/02/2010 08:36:0
6	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10005L	5	L	PANACIM81PARTS0005L		LOT5S	VND05	NAVI	EXHAUST		9999	02/02/2010 08:35:3
7	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10011R	11	R	H1005C-T3-3		L071	V071	NAVI	EXAUST		5000	01/15/2010 04:30:0
8	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10013R	13	R	H1005C-T3-3		L075	V075	NAVI	SPLICING		5000	01/15/2010 02:54:2

作業履歴レポート:



作業履歴レポート - Microsoft Internet Explorer

ファイル　ヘルプ

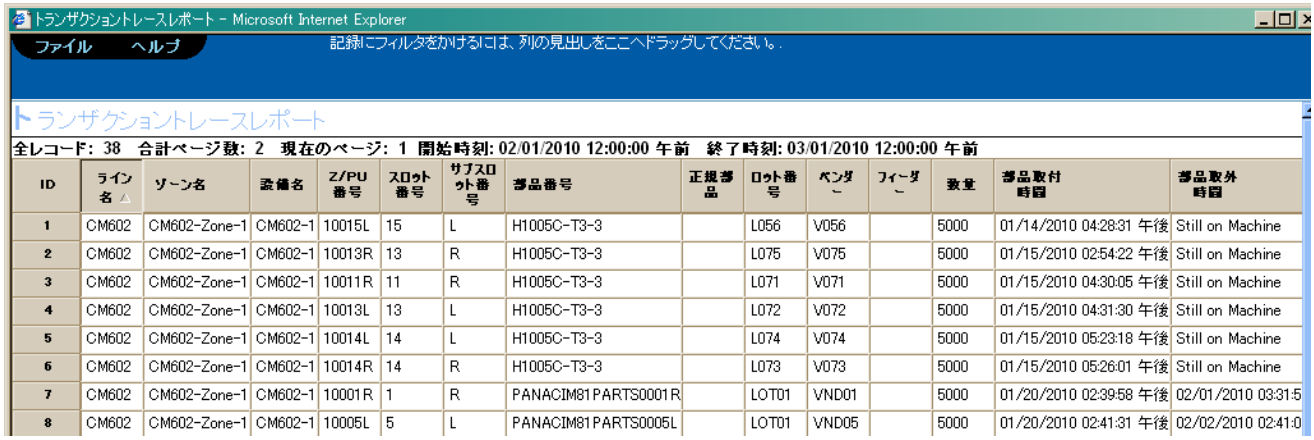
記録にフィルタをかけるには、列の見出しをここへドラッグしてください。.

作業履歴レポート

全レコード: 38　合計ページ数: 2　現在のページ: 1　開始時刻: 02/01/2010 12:00:00 午前　終了時刻: 03/01/2010 12:00:00 午前

ID	ライン名	ゾーン名	設備名	Z/PU番号	スロット番号	サブスロット番号	部品番号	正規部品	ロット番号	ベンダー	フィーダー	数量	部品取付時間	部品取外時間
1	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	30004L	31	L	PANACIM81PARTS0004L		LOT04	VND04		2000	01/10/2010 04:07:38 午後	Still on machi
2	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001L	1	L	PANACIM81PARTS0001L		LOT01	VND01		1000	02/01/2010 03:29:44 午後	02/02/2010 0
3	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001R	1	R	PANACIM81PARTS0001R		LOT01	VND01		1000	02/01/2010 03:31:56 午後	02/02/2010 0
4	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10004L	4	L	PANACIM81PARTS0004L		LOT01	VND01		1000	02/01/2010 03:34:37 午後	02/02/2010 0
5	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001L	1	L	PANACIM81PARTS0001L		LOT01	VND01		1000	02/02/2010 08:57:09 午前	02/02/2010 0
6	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001L	1	L	PANACIM81PARTS0001L		LOT01	VND01		1000	02/02/2010 02:40:17 午後	02/02/2010 0
7	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001R	1	R	PANACIM81PARTS0001R		LOT01	VND01		1000	02/02/2010 02:40:33 午後	02/02/2010 0
8	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10005L	5	L	PANACIM81PARTS0005L		LOT5S	VND5S		1000	02/02/2010 02:41:05 午後	02/02/2010 0

トランザクショントレースレポート:



トランザクショントレースレポート - Microsoft Internet Explorer

ファイル　ヘルプ

記録にフィルタをかけるには、列の見出しをここへドラッグしてください。.

トランザクショントレースレポート

全レコード: 38　合計ページ数: 2　現在のページ: 1　開始時刻: 02/01/2010 12:00:00 午前　終了時刻: 03/01/2010 12:00:00 午前

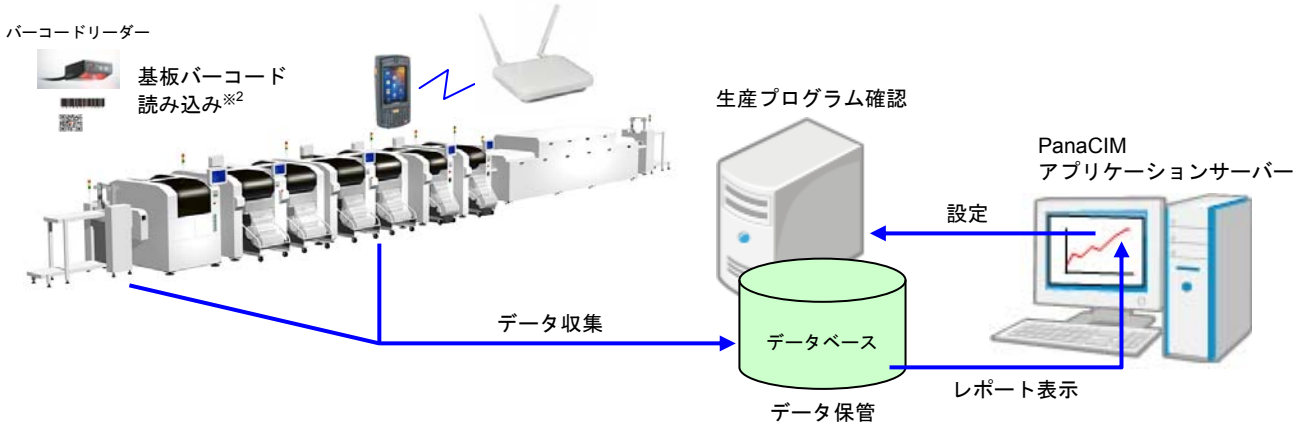
ID	ライン名	ゾーン名	設備名	Z/PU番号	スロット番号	サブスロット番号	部品番号	正規部品	ロット番号	ベンダー	フィーダー	数量	部品取付時間	部品取外時間
1	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10015L	15	L	H1005C-T3-3		L056	V056		5000	01/14/2010 04:28:31 午後	Still on Machine
2	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10013R	13	R	H1005C-T3-3		L075	V075		5000	01/15/2010 02:54:22 午後	Still on Machine
3	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10011R	11	R	H1005C-T3-3		L071	V071		5000	01/15/2010 04:30:05 午後	Still on Machine
4	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10013L	13	L	H1005C-T3-3		L072	V072		5000	01/15/2010 04:31:30 午後	Still on Machine
5	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10014L	14	L	H1005C-T3-3		L074	V074		5000	01/15/2010 05:23:18 午後	Still on Machine
6	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10014R	14	R	H1005C-T3-3		L073	V073		5000	01/15/2010 05:26:01 午後	Still on Machine
7	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10001R	1	R	PANACIM81PARTS0001R		LOT01	VND01		5000	01/20/2010 02:39:58 午後	02/01/2010 03:31:5
8	CM602	CM602-Zone-1	CM602-1	10005L	5	L	PANACIM81PARTS0005L		LOT01	VND05		5000	01/20/2010 02:41:31 午後	02/02/2010 02:41:0

4.2　トレーサビリティーモジュール

実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。

■　主要機能※1

(1) 基板バーコードの定義・読み込み
(2) 読み取った基板情報(モデルコード、シリアル番号)の保管
(3) 設備のトレースデータ(設備通過時間)の保管
(4) 基板情報とトレースデータの紐付け
(5) 基板情報と部品データ(材料照合)の紐付け
(6) トレースレポートの生成と表示



※1　トレーサビリティーモジュールを使用される場合は、併せて材料照合モジュール(ライセンス)が必要です。
※2　連続設置されている設備間にコンベヤー(中間コンベヤー)が設置される場合、そのコンベヤーに基板バーコードリーダーとLMNC が必要となる場合があります。

■　トレーサビリティーレベル

・基板トレース
基板を指定することにより、その基板で使用された部品の特定することができます。

・部品トレース
部品を指定することにより、その部品がいつどこで使用されたか特定することができます。
部品レベルのトレーサビリティーは、材料照合機能と共に使用します。材料照合機能では、各設備で実装された材料の設備取付け時刻と属性の詳細が記録されます。この情報と基板情報のデータによって、部品番号、ロット、ベンダー、数量、ユーザー定義データなどから、その材料を使用して生産した基板を特定することができます。

・実装点トレース(NPM X/ NPM/ AM シリーズのみ)
実装点レベルのトレーサビリティーは、部品レベルのトレーサビリティーで記録するデータに加え、データ作成装置で設定した実装点ごとのリファレンス番号まで記録できます。これにより、部品番号、ロット、ベンダー、数量、ユーザー定義データなどから、その材料を使用して生産した基板を特定するだけでなく、実装位置まで特定することができます。

■　トレーサビリティーモジュール機能

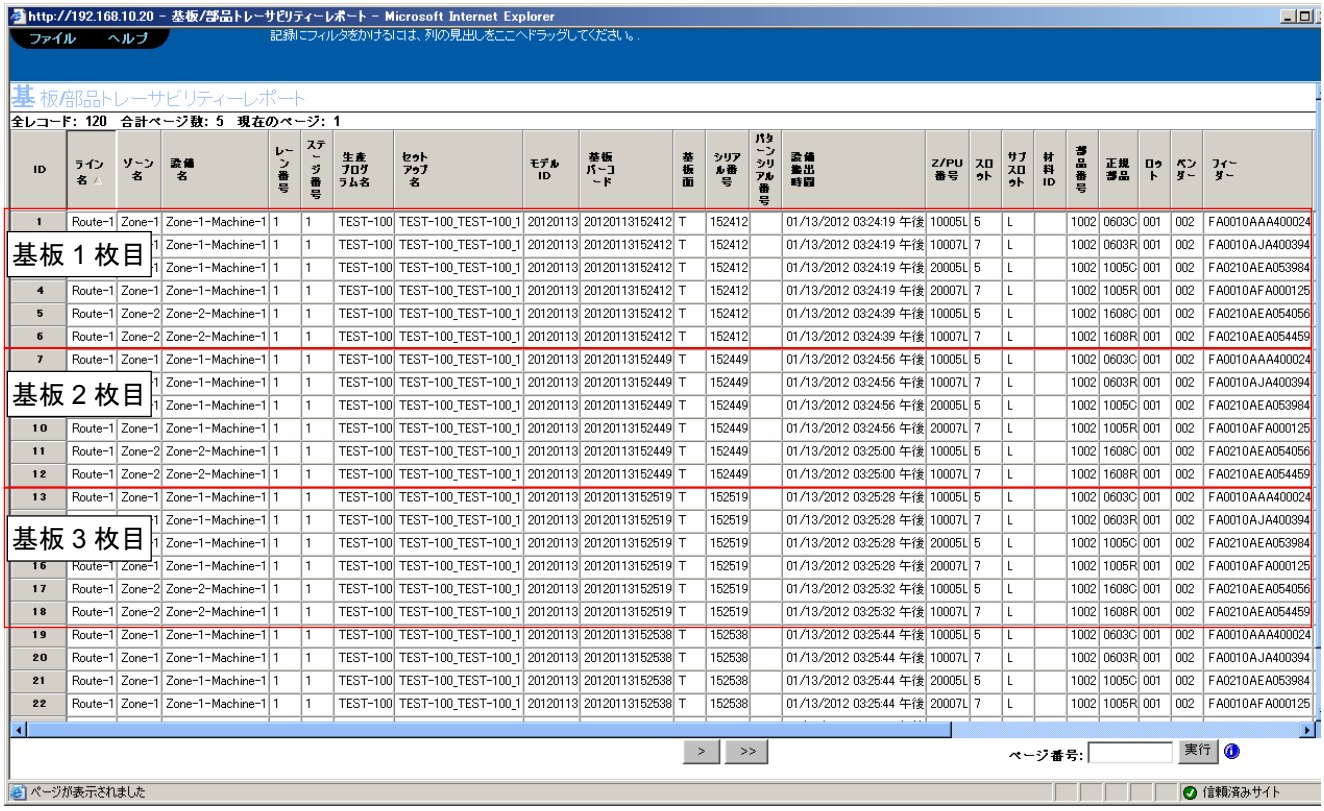
主要機能	詳細機能		説　　明
	大項目	小項目	
バーコード読込み機能	基板情報	LMNC (CM / SP 系設備に必要)	LMNC 対応の据付バーコードリーダーで、次のバーコードフォーマットを読み込める (NPM X/ NPM/ AM シリーズ, SPV, SPG, SPD はヘッドカメラもしくは据付スキャナーにて対応) 1 次元バーコード:　Code 39, Code 128, Code 93, Code 2of5, Inter-leaved, UPC, EAN, CODEBAR, MSI 2 次元バーコード:　Data Matrix, QR Code, PDF417
		バーコード仕様	バーコードフォーマットに応じた変更が可能
データ収集機能	データの種類		モデルコード、シリアルナンバー
	収集可能設備数		100 ステージ(PanaCIM コントローラーサーバー 1 台あたりの場合)
	収集可能ライン数		上記相当ライン(PanaCIM コントローラーサーバー 1 台あたりの場合)
	収集間隔		生産一枚ごと
生産プログラム確認	生産プログラム確認		基板モデルコードと実装機で生産中の生産データが一致しない場合に、機種切り替えを促す
データ保管機能	バックアップ機能	自動バックアップ	設定間隔で、データを自動的にバックアップ可能
		外部保管	バックアップデータは、外部(他メディア)にも保管可能
	復元機能	復元	バックアップデータから、データの復元が可能
表示機能	レポート表示	種類	次項目に示すレポートが表示可能
		保存	レポート作成に必要なパラメータ(属性値､範囲等)をレポート構成ファイルとして保存することが可能
		クイックラン	保存したレポート構成ファイルを呼び出すことで、レポート表示可能
		表示時間	レポート設定終了後、レポート生成実行またはクイックラン実行から、短時間でレポート表示が可能
設定機能	トレースレベル		トレースの実施有無及び実施時のトレースレベルを設定可能
	バーコード設定		基板バーコードの設定を変更可能 (製品コードとシリアル番号読み込み)

■　トレーサビリティーレポート機能

トレーサビリティーレポート	
バーコードトレース	基板情報や部品情報の全てのバーコード情報を基にレポート表示可能
基板から部品のトレーサビリティー	基板情報を基に、該当基板の生産に使われた部品情報のレポート表示可能
部品から基板のトレーサビリティー	部品情報を基に、当該部品で生産された基板情報、ライン名、設備、設備通過時間をレポート表示可能
基板トレース	基板情報を基に、該当基板が生産されたライン名、設備、設備通過時間をレポート表示可能

■　トレーサビリティーレポート出力画面例

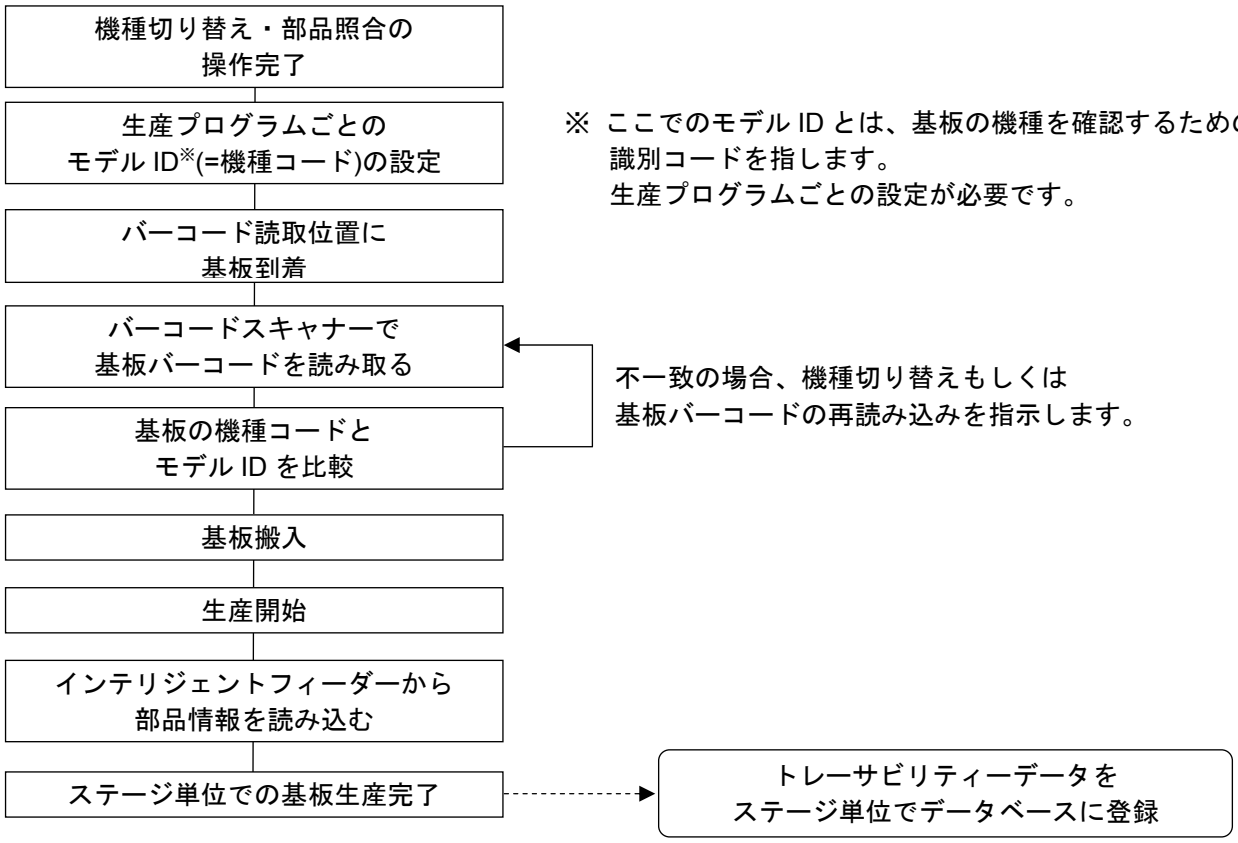
基板から部品のトレーサビリティーレポート:



出力項目一覧:

出力項目	説　明
生産プログラム名	生産したプログラム名称
セットアップ名	共通配列で作成した際の MIX セットアップ名
モデル ID	機種コード
基板バーコード	基板から読み取ったバーコード情報
基板面	表面/裏面
シリアル番号	バーコードから読み取った基板のシリアル番号
パターンシリアル番号	(未使用)
設備搬出時間	生産設備から基板が搬出された時間
Z/ PU 番号	テーブル・スロット・サブスロットの番号
スロット	フィーダースロット番号
サブスロット	ダブルフィーダーの左右
材料 ID	リール・トレイごとに付けられる一意の識別子
部品番号	照合した部品名
正規部品	代替部品を使用した場合、生産プログラム上の正規部品名を表示
ロット	部品の製造ロット
ベンダー	部品のメーカーコード
フィーダー	フィーダーシリアル No.
数量	部品数量
部品取付け/ 取外し時間	部品が取り付けられた/ 取り外された時間
作業者 ID	照合を行った作業者の ID
生産オーダー	事前登録されている場合、作業指示書番号を表示
部品クラス	ランク: 主に LED の輝度を示す
MCID	部品番号に関連付けられる一意の識別子
ユーザーデータ 1 ～ 5	ユーザー個別データ(5 項目まで)

■　トレーサビリティーデータ生成フロー

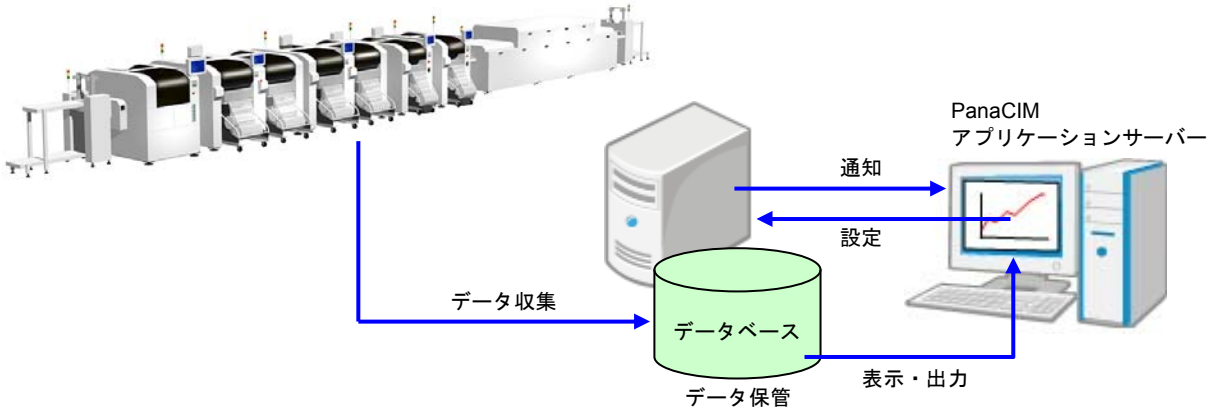


4.3　稼働分析モジュール

設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。

■　主要機能

(1) 稼働実績情報の収集
(2) 稼働実績と計画の比較を表示
(3) 稼働実績および計画のグラフ表示
(4) 稼働実績の分析



■　稼働分析モジュール機能

主要機能	詳細機能		説　　明
	大項目	小項目	
データ収集機能	データの種類		設備の出力する生産管理情報
	収集可能設備数		100 ステージ (PanaCIM コントローラーサーバー1 台あたりの場合) ※ エクスプレスパッケージの場合: 最大 5 ステージ
	収集可能ライン数		上記相当ライン (PanaCIM コントローラーサーバー1 台あたりの場合) ※ エクスプレスパッケージの場合: 1 ライン毎
	収集間隔		生産基板ごと
データ保管機能	バックアップ機能	自動バックアップ	設定間隔で、データを自動的にバックアップ可能 ※ エクスプレスパッケージの場合: データ保存期間 30 日以内
		外部保管	バックアップデータは、外部(他メディア)にも保管可能
	復元機能	復元	バックアップデータから、データの復元が可能
表示機能	統計グラフ表示機能	種類	次項目(一部)の稼働分析グラフが表示可能
		保存	・グラフ作成に必要なパラメータ(属性値、範囲等)をグラフ構成ファイルとして保存することが可能 ・作成したグラフを画像(JPEG 形式)で保存する
		クイックラン	保存したグラフ構成ファイルを呼び出しグラフ表示
		表示時間	グラフ設定終了後、グラフ生成実行またはクイックラン実行から、短時間でグラフ表示が可能
	レポート表示	種類	次々項目(一部)の稼働分析レポートが表示可能
		保存	レポート作成に必要なパラメータ(属性値、範囲等)をレポート構成ファイルとして保存
		クイックラン	保存したレポート構成ファイルを呼び出すことで、レポート表示
		表示時間	レポート設定終了後、レポート生成実行またはクイックラン実行から、短時間でレポート表示が可能
	リアルタイム表示	自動更新	統計グラフ表示機能に示した全グラフについて、指定間隔によるグラフの自動更新が可能
		更新間隔	分単位間隔で更新
		保存	更新されたグラフを画像(JPEG 形式)で自動保存
設定機能	グラフ表示設定		グラフ作成に必要な設定(範囲など)が可能
	しきい値		グラフの属性値に対するしきい値を設定可能
	しきい値オーバー通知	強調表示	グラフの属性値が設定したしきい値を越えた時に、それをグラフ上で視覚的に通知

■　稼働分析グラフ(主な内容)

比率分析グラフ		
	設備操作率	指定期間における機種別/基板別の単位時間あたり/累積設備操作率表示
	設備稼働率	指定期間における機種別/基板別の単位時間あたり/累積設備稼働率表示
	ダウンタイム率	指定期間における機種別/基板別の単位時間あたり/累積ダウンタイム率表示
	実装率	指定期間における機種別/基板別の単位時間あたり/累積装着率表示
全エラー回数分析		
	全エラー回数分析	指定期間における機種別/基板別の全エラー停止要因を表示
待機回数		
	ダウンタイム回数	指定期間における機種別/基板別のダウンタイム回数表示
	前工程待ち回数	指定期間における機種別/基板別の前工程待ち回数表示
	後工程待ち回数	指定期間における機種別/基板別の後工程待ち回数表示
	シングル/サイクル停止回数	指定期間における機種別/基板別のシングル/サイクル待ち停止回数表示
	部品供給待ち時間	指定期間における機種別/基板別の部品供給待ち時間表示
	はんだ供給待ち回数(カウンター)	指定期間における機種別/基板別のはんだ供給待ち回数(カウンター)表示
	はんだ供給待ち回数(センサー)	指定期間における機種別/基板別のはんだ供給待ち回数(センサー)表示
	クリーニングペーパ供給待ち回数	指定期間における機種別/基板別のクリーニングペーパ供給待ち回数表示
設備ステータス分析		指定期間における機種別/基板別の設備ステータスをレポート

■　稼働分析レポート(主な内容)

生産機種情報レポート		
	フィーダー配置	指定生産機種別のフィーダー配置レポート
	部品配置	指定生産機種別の部品配置レポート
	作業指示表履歴	指定生産機種別の作業履歴レポート
稼働分析レポート		
	基板生産	指定期間における機種別/基板別の基板生産情報レポート
	イベントトレース	指定期間における機種別/基板別のイベントトレースレポート
	作業指示表使用	指定期間における機種別/基板別の作業指示使用情報レポート
	ダウンタイム	指定期間における機種別/基板別のダウンタイム情報レポート
	ステータストレース	指定期間における機種別/基板別のステータストレース情報レポート
材料・部品照合レポート		
	部品使用	吸着もしくは装着された全部品のリストを表示。 また、ライン・設備・機種に対する吸着と装着部品間の違いを表示

部品使用レポート:


部品使用レポート - Microsoft Internet Explorer

ファイル　ヘルプ

記録にフィルタをかけるには、列の見出しをここへドラッグしてください。

部品使用レポート

全レコード: 6　合計ページ数: 1　現在のページ: 1　開始時刻: 02/01/2010 12:00:00 午前　終了時刻: 03/01/2010 12:00:00 午前

ID	部品番号	吸着回数	実装回数	吸着エラー回数	吸着ミス回数	認識エラー回数	形状エラー回数	高さ計測エラー回数	総廃棄部品	廃棄%	実装%
1	PANACIM81PARTS0001L	150	150	0	0	0	0	0	0	0	100
2	PANACIM81PARTS0001R	150	150	0	0	0	0	0	0	0	100
3	PANACIM81PARTS0004L	1	1	0	0	0	0	0	0	0	100
4	PANACIM81PARTS0004R	1	1	0	0	0	0	0	0	0	100
5	PANACIM81PARTS0005L	3	3	0	0	0	0	0	0	0	100
6	PANACIM81PARTS0005R	3	3	0	0	0	0	0	0	0	100

4.4　材料管理モジュール

生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。
湿度管理機能では、湿度管理部品(MSD)に対して使用期限管理を行います。
材料の入庫から出庫・使用状況をリアルタイムにモニタリングし、生産オーダー(ロット)を基に必要なときに必要な材料を手配・調達することで、作業の効率化と在庫削減を実現します。

■　主要機能※1

材料管理モジュールは、機能別に 3 つの個別モジュールから構成されています。
それぞれのライセンスを選択購入することで、必要な機能を使用することができます。

基本機能(ライセンス)
(1)　材料(リール・トレイ等)ごとに個別 ID 管理
(2)　部品残数モニタリング
(3)　部品の入出庫、所在管理

材料引き当て機能(ライセンス)
(4)　生産オーダーの作成
(5)　部品の予約と不足材料リストの作成
(6)　出庫指示と生産材料の調達

湿度管理機能(ライセンス)
(7)　湿度管理部品(MSD)の使用期限管理

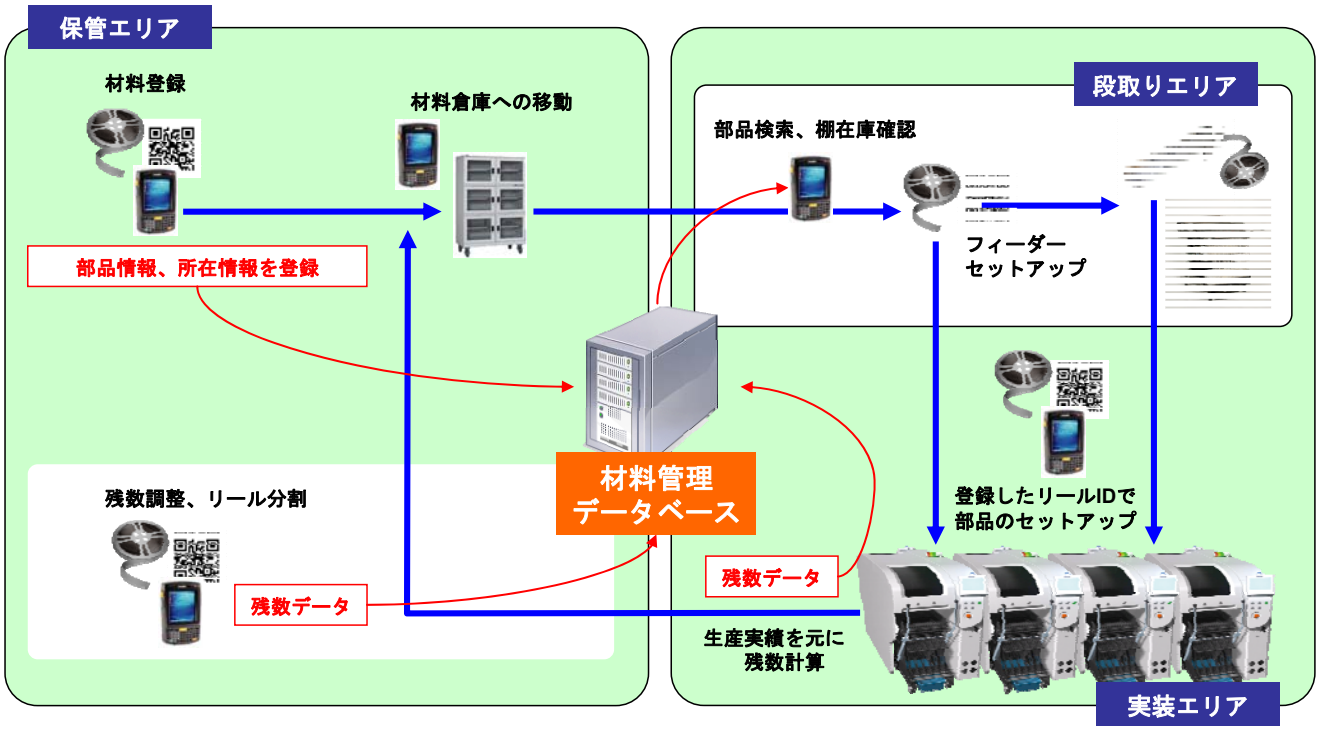
※1　材料管理モジュールを使用される場合は、併せて材料照合モジュール(ライセンス)が必要です。

■　材料管理モジュール機能概要

主要機能	詳細機能		説　明	必要なライセンス※1		
	大項目	小項目		基本	材料引き当て	湿度管理
材料管理基本	部品残数管理		生産実績をもとに残数をリアルタイムに計測	○	－	－
	入出庫管理		材料固有の ID をもとに部材の入出庫管理が可能			
	所在管理		材料固有の ID をもとに部品の所在管理が可能			
材料引き当て	生産オーダー(ロット)の作成		生産予定の基板情報を任意入力可能	○	○	－
	材料予約と不足リスト	予約	生産オーダーごとに必要な材料の予約を実施			
		不足リスト	生産オーダーごとに必要な材料の不足リストを作成可能			
	出庫指示とピッキング	出庫指示	生産オーダーごとに必要な材料のリストを作成 また、材料管理スキャナーでの表示が可能			
		ピッキング	材料管理の無線スキャナーを用いて材料の収集を実施し、リアルタイムに準備状況を把握することが可能			
湿度管理	MSD 使用期限管理		湿度管理部品(MSD)の使用期限を管理 ・ドライボックスでの時間カウント停止 ・乾燥炉でのカウントリセット	○	－	○

※1　併せて材料照合モジュール(ライセンス)が必要です。

■　基本/ 材料引き当て機能概要



■　材料管理/ 基本モジュール機能詳細

主要機能	詳細機能		説　　明
	大項目	小項目	
部品残数管理	部品残数計測		材料 ID ごとにリール・トレー部品の残数をリアルタイム計測
	部品残数モニター		生産中の部品残数・使用状況をリアルタイムにモニタリング可能 警告レベルごとに色付けて表示(フロア単位)
入出庫/所在管理	入出庫部品管理 (スキャナー操作)	チェックイン	新規材料の入庫時は、保管場所・材料 ID・部品名・ロット・ベンダー・数量等の初期情報をスキャンし登録 登録済み材料であれば、保管場所と材料 ID のスキャンで、所在管理/移動が可能
		部品残数調整	新規登録や使用中部品の残数調整を行った後の部品残数を管理
		自動部品残数クリア	部品切れやスプライシングテープ検出時、対象部品の残数を自動で 0 クリアする
		手動部品残数クリア	対象の部品に対して手動で 0 クリアが可能
		部品分割	登録済の部品を分割して、個別に材料の使用/管理が可能
	在庫・所在管理 (スキャナー/Web アプリ操作)	材料ステータスチェック	登録した材料 ID の詳細情報を表示(保管場所、数量等)
		在庫検索	部品検索: 検索対象の部品名を入力し、該当する部品の所在を一覧表示 フィーダー検索: 検索対象のフィーダーの幅/ピッチを入力し、該当するフィーダーの所在を一覧表示
		保管ユニット在庫管理	入力した保管ユニットにある材料を一覧表示
		保管ユニット移動	保管ユニットごと所在を移動させることで、保管ユニット上の材料全ての所在管理/移動が可能(スキャナー操作のみ)
	生産 (スキャナー操作)	材料 ID 照合	チェックイン済みの材料 ID であれば、材料 ID だけスキャンすることで(部品名等のスキャンなしで)、生産時の部品照合を完了可能
		使用済みリール使用制限	残数が 0 クリアされた部品の、予約・照合処理を禁止する
		材料 ID 2 度読み防止	新しい部品を取り付ける際に、使用中の部品のバーコードで照合することを禁止し、誤生産を強力に防止

■　材料管理/基本モジュール機能詳細(つづき)

主要機能	詳細機能		説　　明
	大項目	小項目	
生産オーダー管理	新規作成	手動作成	生産予定に従って、生産オーダーをスケジュール可能
		CSV インポート	生産オーダーを CSV からインポート可能
	入力項目		生産オーダーID，ルート(生産ライン)，基板名，実装面, Mix 名，タクト，パターン数，生産パターン数，開始・終了時間，機種切り替え時間 ※ 一部、生産プログラムから自動設定
レポート	在庫/所在管理		部品在庫・所在の一覧レポートが表示可能
	材料数レポート		部品残数のレポートが表示可能
	材料数調整レポート		部品残数を変更した履歴が表示可能
	材料使用レポート		使用した部品の一覧表示が可能
	材料位置履歴レポート		使用した部品の位置の履歴を表示可能
	フィーダー位置履歴レポート		フィーダー管理も行った場合、フィーダーの位置情報を表示可能
	材料移動レポート		材料の移動履歴のレポートを表示可能

部品残数モニター画面例:



→補充部品準備済み: 緑

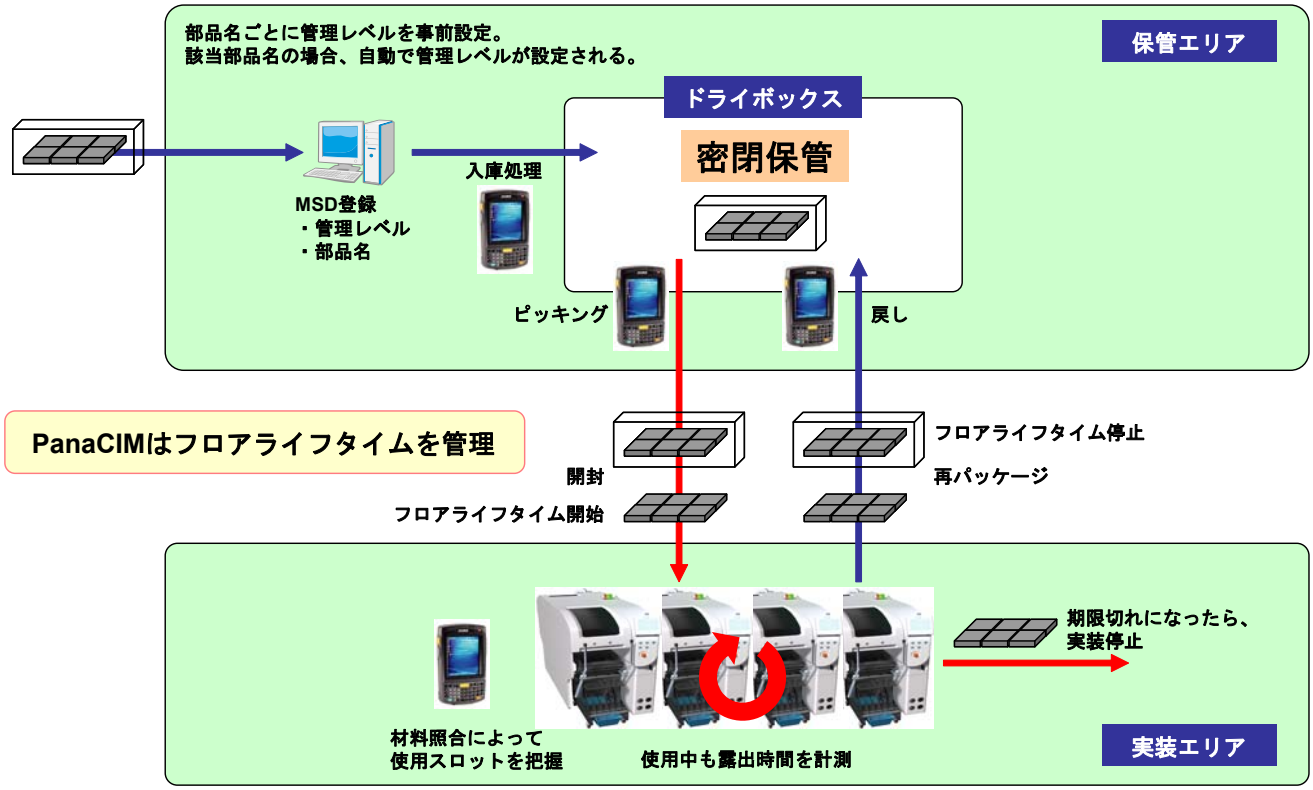
→警告レベル 2: 橙

→警告レベル 1: 黄

■　材料管理/材料引き当てモジュール機能詳細

主要機能	詳細機能		説　　明
生産オーダー管理 (Web アプリ操作)	新規作成	手動作成	生産予定に従って、生産オーダーをスケジュール可能
		CSV インポート	生産オーダーを CSV からインポート可能
		マスター生産オーダー	親となる生産オーダーに紐付く生産オーダーを作成可能
	入力項目		生産オーダーID，ルート(生産ライン)，基板名，実装面, Mix 名，タクト，パターン数，生産パターン数，開始・終了時間，機種切り替え時間 ※ 一部、生産プログラムから自動設定
部品予約と不足リスト	材料予約 (Web アプリ操作)	予約	作成した生産オーダーに対して、必要な材料の割り当て予約を実施
		自動割り当て	指定したエリアにある材料を自動で割り当て可能 手修正で特定の材料を指定することも可能
		不足リスト	不足部品をウェアハウスへ補充指示するため、生産に必要な材料で不足している材料の一覧を表示可能
		ステータス表示	生産オーダーごとに新規作成・予約済み・収集済み等の状態をアイコンと色分けで表示
	材料補充 (スキャナー操作)	不足材料補充	不足材料が補充された時点で、材料登録を行い補充操作を実施
出庫指示と調達	出庫指示 (スキャナー/Web アプリ操作)	材料リスト表示	生産オーダーで使用する材料 ID や所在のリストをプリントアウトもしくはスキャナーで表示
		一括リスト表示	マスター生産オーダーに紐付く生産オーダーで使用する材料リストをまとめて表示可能
	調達 (スキャナー操作)	ピックアップ	生産オーダーで使用する材料をリストもしくはスキャナーで確認しながら、必要な材料のピックアップを実施
		一括ピックアップ	マスター生産オーダーに紐付く生産オーダーで使用する材料をまとめてピックアップ実施可能

■　湿度管理機能概要



■　材料管理/ 湿度管理モジュール機能詳細

主要機能	詳細機能		説　　明
	大項目	小項目	
ライフタイム管理	シェルフライフタイム	未開封部品時間管理	湿度管理部品のパッケージ未開封時、シェルフライフタイムとして時間管理(12 ヶ月まで)
	フロアライフタイム	開封済部品時間管理	湿度管理部品のパッケージ開封後、フロアライフタイムとして時間管理(感湿レベルに従う)
MSD 管理	入出庫部品管理(スキャナー操作)	MSD 登録	湿度管理部品入庫時、通常の材料 ID や残数と共に感湿レベルを追加登録
		開封処理	湿度管理部品のパッケージ開封時、開封処理を行いフロアライフタイムのカウントダウンを計測開始
		密封処理	湿度管理部品のパッケージへ閉封時、閉封処理を行いフロアライフタイムのカウントダウンの計測停止(感湿レベルに従う)
		ドライボックス取り出し	湿度管理部品をドライボックスから取り出した時、取り出し処理を行いフロアライフタイムのカウントダウンを計測開始
		ドライボックス入庫	湿度管理部品をドライボックスへ戻した時、入庫処理を行いフロアライフタイムのカウントダウンの計測停止(湿度管理部品レベルに従う)
	状態管理(Web アプリ操作)	MSD 在庫管理	残数・ロケーションに加え、湿度管理部品の属性情報(レベル、使用期限)の管理が可能
		MSD 状態監視	湿度管理部品の状態(フロアライフタイム)をリアルタイムで表示可能。使用時間や警告設定に従い、リアルタイムに表示。
	生産時管理	期限切れ MSD 使用制限(材料照合時)	期限が切れた湿度管理部品を照合した際はエラーを返し、使用を許可しない
		期限切れ MSD インターロック(生産中)	生産中に湿度管理部品の期限が切れた際には生産を一時停止させ、新しい部品(期限内)を照合するまで、生産を再開させない
レポート	MSD ステータスレポート		湿度管理部品の状態をレポート表示
	MSD 使用履歴レポート		湿度管理部品の履歴を表示

■　湿度管理部品レベルと使用期限

部品のパッケージに記された感湿レベル(MSD)を元に、フロアライフタイム(使用期限)管理を行います。

感湿レベル(MSL): IPC/JEDEC J-STD-033B 準拠

感湿レベル	開封後の保管条件	
	フロアライフタイム	環　境
1※1	無制限	30 °C 以下、湿度 85 %以下
2	1 年	30 °C 以下、湿度 60 %以下 あるいは別途定められた値
2a	4 週間	
3	168 h	
4	72 h※2	
5	48 h※2	
5a	24 h※2	
6※1	使用前に乾燥処理が必須。 乾燥後、ラベルに指定された指定時間内にリフロー実施。	

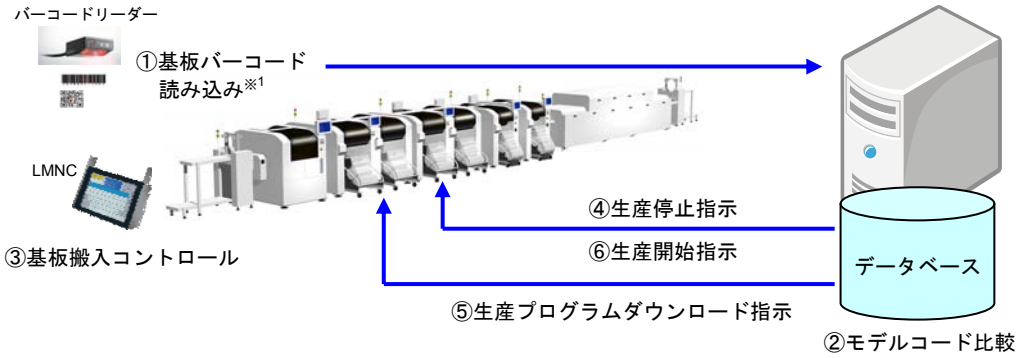
※1　レベル 1、レベル 6 には対応していません。
※2　湿度管理部品基準: IPC/JEDEC J-STD-033B に基づき、感湿レベル 4 以上の部品のフロアライフタイムは停止されません。
　　また、乾燥処理(ベーキング処理)によるフロアライフタイムのリセットには対応していません。

4.5　自動機種切り替えモジュール

基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
NPM X/ NPM/ AM シリーズ, SPV, SPG, SPD および SP70(LNB 接続)は、設備側オプションにて自動機種切り替えに対応します。
(詳細については、各機種の「仕様説明書」をご参照ください。)

■　主要機能

(1) 基板バーコードの定義、読み込み
(2) モデルコード比較
(3) 基板搬入コントロール
(4) 設備コントロール(生産停止指示)
(5) 設備コントロール(生産プログラムダウンロード指示)
(6) 設備コントロール(生産開始指示)



※1 連続設置されている設備間にコンベヤー(中間コンベヤー)が設置される場合、そのコンベヤーに基板バーコードリーダーと LMNC が必要となる場合があります。

■　自動機種切り替え機能一覧

主要機能	詳細機能		説　　明
	大項目	小項目	
バーコード定義･読込機能	基板情報	フォーマット	1 次元バーコード:　Code 39, Code 128, Code 93, Code 2of5, Inter-leaved, UPC, EAN, CODEBAR, MSI 2 次元バーコード:　Data Matrix, QR Code, PDF417
機種コード比較	機種コード登録		生産前にバーコード上の機種コードと生産プログラム名の紐付けを行う
	機種コード比較		読み取った基板の機種コードと生産中の機種コードの比較を行い、機種切り替えの判定を行う
設備コントロール	生産停止		読み取った基板の機種コードと生産中の機種コードが一致しない場合、機種切り替えと判断し、先頭設備から順次、最終基板を排出後に生産を自動停止させる
	生産プログラムダウンロード		先頭設備から順次、停止中の設備に対して生産プログラムの自動ダウンロードを行う
	生産開始		先頭設備から順次、ダウンロードが完了した設備に対して自動で生産を開始させる
エラー処理	-		読み取りエラー時や登録されていない機種コードを読み取った場合などは、LMNC にエラーを表示する

■　自動機種切り替えレポート機能

自動機種切り替えレポート	
プロダクトレポート	機種切り替えの詳細レポートを表示

4.6　稼働モニターモジュール

生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。
また、オプションの部品供給ナビは、部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止と供給作業の省人化に貢献します。

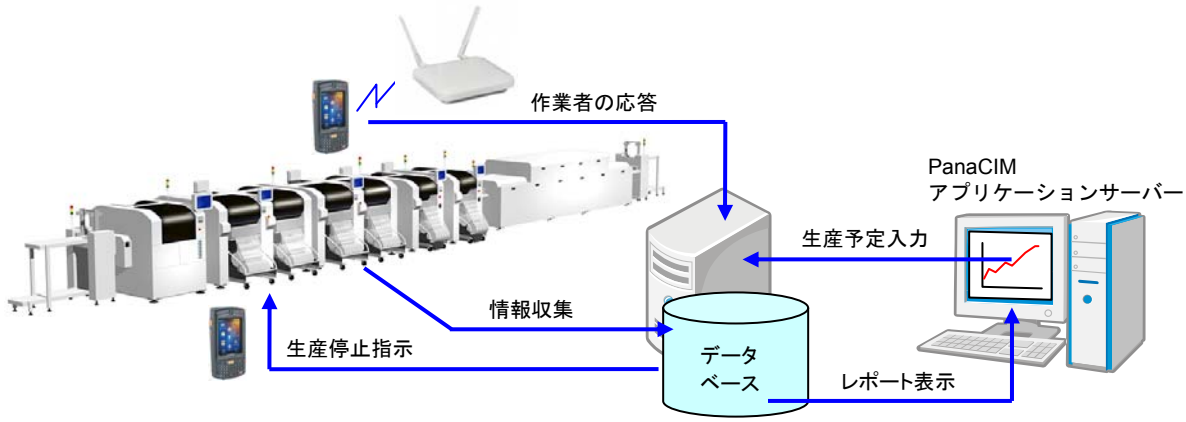
※ 稼働モニターモジュール使用時、1 ライン 7 ステージ以上で、4 ライン以上の設備構成の場合には稼働モニタークライアントを設置してください。必要台数は設備構成によりますので、詳細についてはお問合せください。

■　主要機能※1

(1) 工場全体のラインモニター
(2) リアルタイムイベントの収集および必要に応じた警告表示
(3) 生産予定の入力
(4) 機種切り替え情報の表示
(5) 作業者の応答状況の表示

■　オプション機能（部品供給ナビ）※2

(6) 部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化
(7) 各オペレーターごとに最適化された経路を供給巡回指示として無線スキャナーに表示
(8) 複数ラインをまたいで供給順序を最適化



※1 稼働モニターモジュールを使用される場合は、併せて材料照合モジュール(ライセンス)が必要です。
　設備の稼働情報を表示するには、稼働分析モジュールが必要です。
※2 部品供給ナビ（ライセンス）が必要です。

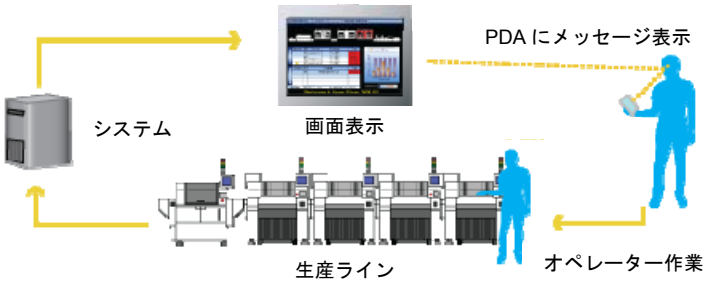
■　稼働モニターモジュール機能

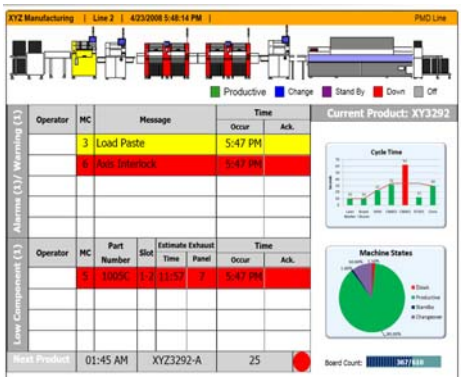
主要機能	詳細機能		説　　明
	大項目	小項目	
イベントモニター	生産情報/リアルタイムイベントモニター	モニター項目/表示内容	設備状態・リアルタイムイベント・稼働分析チャート等を表示
		リアルタイムイベント表示	設備イベント・部品照合イベントを表示
			エラーイベントは最上位に表示
		イベント種類	部品切れ警告・部品切れ停止エラー・設備停止エラー等
	画面カスタマイズ	概観	モニターの外観をカスタマイズ可能
		表示対象	サイクルタイム、稼働率、吸着率、生産枚数、実サイクルタイム 、稼働分析チャート、稼働分析レポート、設備イベント
	モニター機器		VGA に対応した機器でモニター表示可能
カスタムメッセージ	モニターへの表示		任意のラインに対するカスタムメッセージを指定間隔で表示
確認機能(スキャナー操作)	設定	ライン指定	イベントを受取るラインを指定(複数可)
		イベント指定	受取るイベント(設備エラーイベントのみ、部品供給イベントのみ、両方)を選択可能
	操作	イベント確認応答	スキャナー上で、発生イベントに対し確認応答実施
		イベント確認応答解除	スキャナー上で、一度確認応答をした確認応答を解除
		イベント強制完了	スキャナー上で、発生イベントを強制的に完了状態に設定可能(強制完了実行した理由を選択)
	記録	イベント確認応答の記録	イベント確認応答を行なった作業者 ID と時刻を記録
		イベント確認応答解除の記録	イベント確認解除を行なった作業者 ID と時刻を記録
		イベント強制完了の記録	イベント強制完了を行なった作業者 ID と時刻を記録
生産オーダー連動	スケジュールの表示		作業指示書に基づく生産スケジュールを表示
	スケジュール表示単位		生産スケジュールの表示は、日単位、週単位で表示可能
	生産オーダーの管理		生産オーダーの追加・編集・削除・インポートが可能
			作業指示の追加時に入力する項目: 生産オーダー名、ルート名、生産プログラム名、実装面、ミックス名、ラインタクトタイム、パターン数/パネル、生産予定パターン数、生産開始時間、生産終了時間、機種切り替え時間、等
機種切り替え情報表示	設定	ラインの指定	モニターに機種切り替え情報を表示するラインを設定可能
		通知タイミングの指定	機種切り替え情報を表示するタイミングを設定可能
			残生産時間: 現在の生産が終了するまでの残り時間通知
	表示		スケジュール入力された作業指示に基づき、次の生産プログラム名をモニターに表示

■　稼働モニターレポート機能

稼働モニターレポート	
PMD イベント履歴	イベント履歴を表示
作業指示	作業者への指示を表示
仕掛品	仕掛品を表示
次作業指示	作業者に次の作業を指示
ダウンタイム	設備のダウンタイムを表示

■　稼働モニター画面例





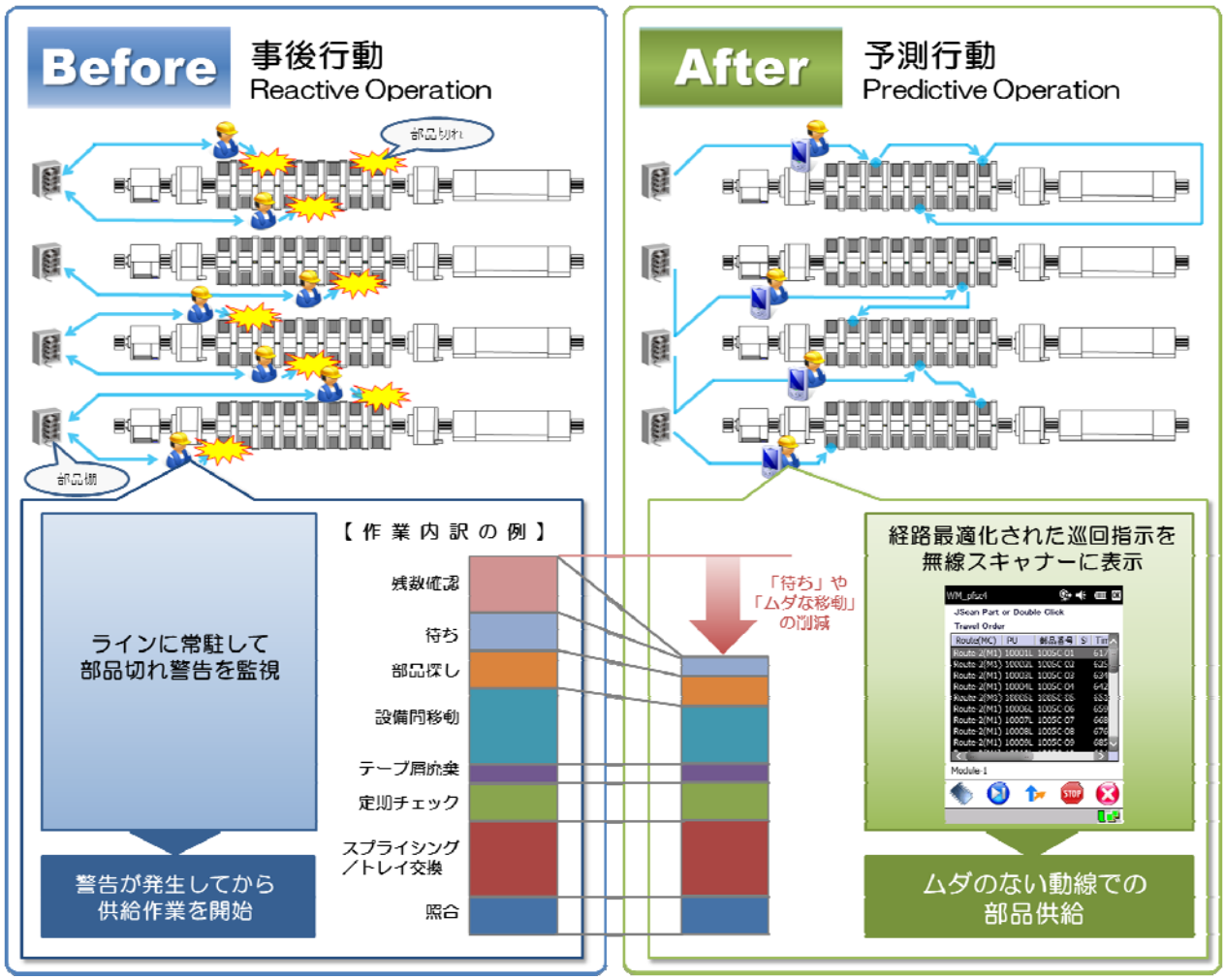
■　部品供給ナビ機能

主要機能	詳細機能	説明
部品供給ナビ（オプション）	部品供給経路最適化	設備で部品切れの発生することなくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化
	供給巡回指示生成	最適化結果をもとに、各オペレーターへの部品供給巡回指示を生成して送信
	供給巡回指示UI	供給経路が最適化された順番に並べられた部品アドレスリスト（供給順序リスト）を、各オペレーターが携帯する無線スキャナーに表示
	作業進捗モニター	各オペレーター毎の担当部品のリスト及びその進捗状況をリアルタイム表示
	部品所在情報表示※1	部品供給巡回指示リストに、各部品が保管されている棚を併せて表示
	ライン部品棚への部品払い出し指示※1	生産中の設備で使用されている部品がライン部品棚に無い場合、払い出し指示をモニターに表示
	オペレーター別実績管理※2	オペレーター毎の作業履歴及び作業効率を表示

※1 材料管理 基本機能モジュール(ライセンス)と材料引き当て機能モジュール（ライセンス）が必要です。

※2 稼働分析モジュール（ライセンス）が必要です。

■　部品供給ナビ効果、画面例



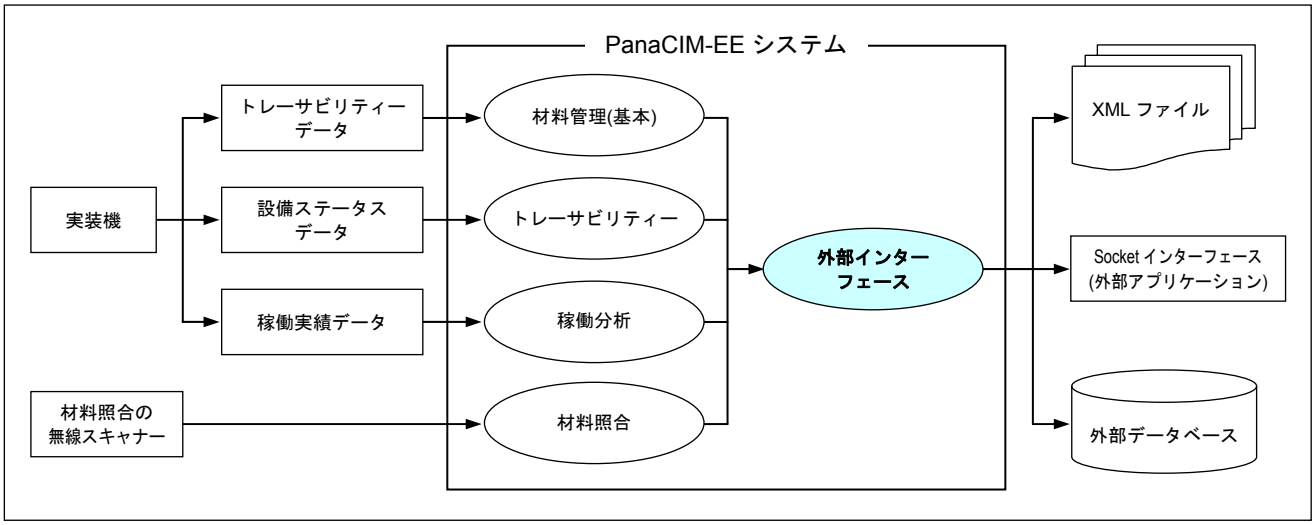
4.7　外部インターフェースモジュール

生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションに対してデータ出力する機能です。

■　主要機能

(1) XML ファイル、ソケットインターフェース、データベースインターフェースによるエクスポート
※ エクスポート可能なデータ: 基板トレースデータ、材料照合データ、設備ステータスデータ、生産基板数

(2) エクスポートデータの中央レポジトリ中継サーバーとして機能し、データ転送、エラー時のデータ処理など信頼性の高い非同期での LAN 通信を実現



■　外部インターフェースモジュール機能

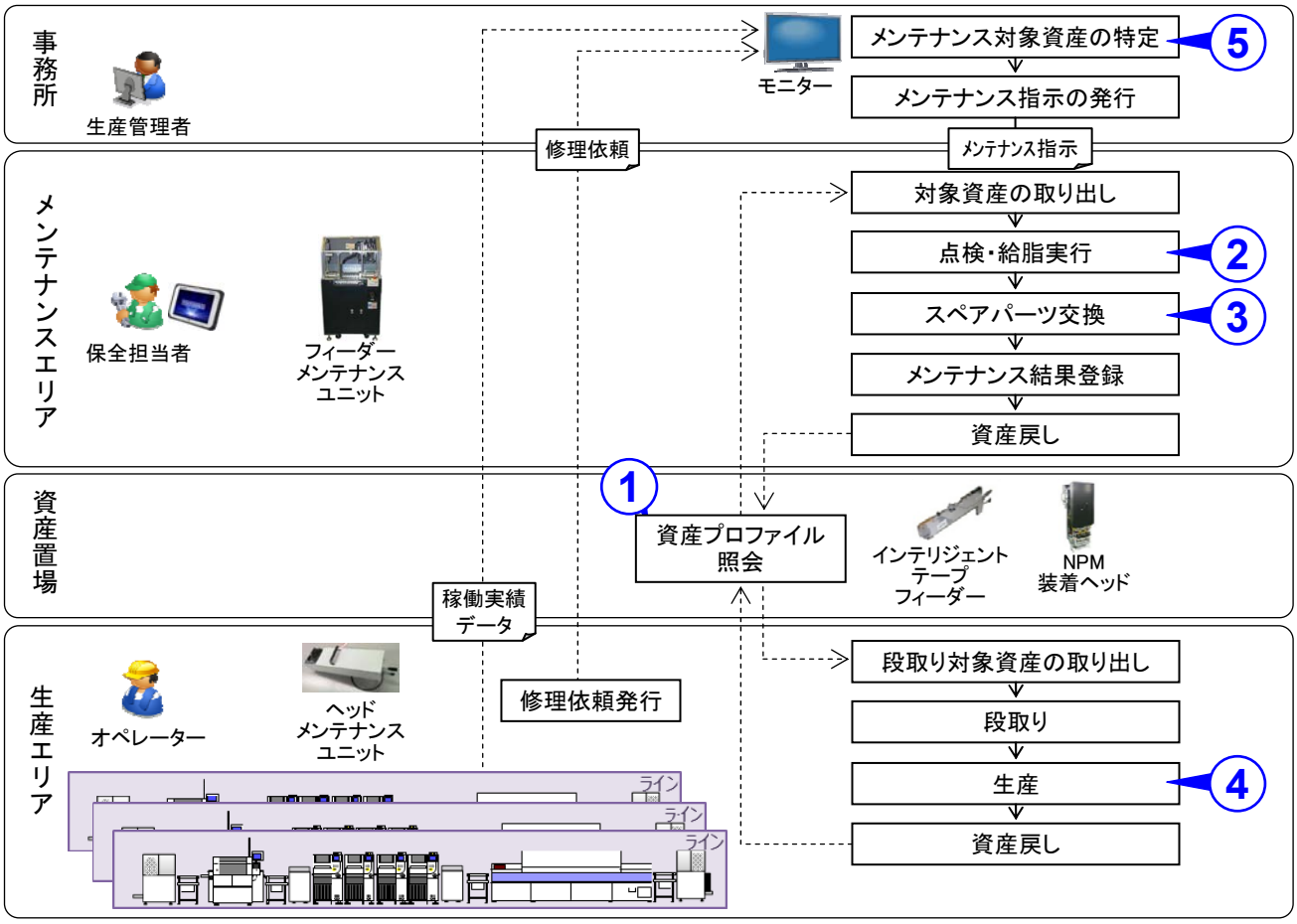
主要機能	詳細機能		説　　明		
	大項目	小項目			
エクスポート形式	XML		XML インターフェース		
	ソケット		ソケットインターフェース		
	データベース		データベースインターフェース		
エクスポートデータ	データカテゴリ	エクスポート形式	XMLファイル	データベース(SQL)	ソケット
	トレーサビリティー		○	○	○
	設備ステータス		○	×	×
	材料照合		○	×	×
	スクラップデータ		○	×	×
	生産基板データ		○	×	×

4.8　メンテナンスモジュール

実装フロアにおける資産（設備、ヘッド、フィーダーなど）のプロファイルの管理機能、および資産ごとのメンテナンス履歴を記録する機能です。この機能によって、メンテナンス計画・管理業務の時短化に貢献します。

■　機能概要

本モジュールの想定運用フローと主要機能を以下に示します。



番号	主要機能	説明
1	資産プロファイル管理	設備、フィーダー、ヘッド等の実装工程で使用する資産（耐久消費財）のプロファイル情報（シリアル番号など）をデータベースにて一元管理
2	メンテナンス履歴管理	資産種別ごとの点検項目をオンラインで Android タブレットに表示するとともに、その点検実行履歴を記録
3	スペアパーツ交換履歴管理	資産種別ごとに、そのメンテナンスにおいて必要となるスペアパーツの数量をオンラインで Android タブレットに表示するとともに、その交換履歴を記録
4	不良資産 誤使用防止	メンテナンス指示が出された資産（システム上でロックされた資産）が誤って設備に取付けられた場合に生産を抑制
5	メンテナンス情報集中モニター※1	メンテナンス時期に近づいた資産をモニターに表示

※1 本機能を使用するためには、「稼働モニターモジュール」ライセンスが必要となります。

■　基本仕様

項目		仕様
対象資産	設備	5.1 節を参照ください
	アクセサリー	● インテリジェントテープフィーダー ● 薄型シングルフィーダー ● NPM 装着ヘッド ● 装着ノズル（シリアルバーコード付）
接続可能メンテナンスユニット		● フィーダーメンテナンスユニット ● ヘッドメンテナンスユニット

5.　その他

5.1　対象設備

■　稼働分析・材料照合・トレーサビリティーモジュール対象設備

機能 / No.	機　種	品　番	稼働分析				材料照合				トレーサビリティー			
			基板出来高	稼働率	待機停止時間	装着率回数等	オペレーター通知	リール・トレイ部品	はんだ・マスク・スキージ	マシンインターロック	基板トレース	部品トレース	実装点トレース	トレースデータ管理
1	NPM-WXS	NM-EJM2E	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
2	NPM-WX	NM-EJM9D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
3	NPM-DX※3	NM-EJM8D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
4	NPM-D3	NM-EJM6D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
5	NPM-D2	NM-EJM5D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
6	NPM-D	NM-EJM1D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
7	NPM-TT2	NM-EJM1E	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
8	NPM-TT	NM-EJM3D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
9	NPM-W2S	NM-EJM5E	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
10	NPM-W2	NM-EJM7D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
11	NPM-W	NM-EJM2D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
12	NPM	NM-EJM9B	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
13	AM100	NM-EJM4D	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○
14	CM602-L	NM-EJM8A	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
15	CM232-M	NM-EJM9C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
16	CM212-M	NM-EJM6A	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
17	CM101-D	NM-EJM5B	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
18	CM402-L	KXF-4Z4C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
19	CM402-M	KXF-4Y3C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
20	CM401-L	NM-EJM1A	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
21	CM401-M	KXF-4X3C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
22	DT401-F	KXF-E64C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○
23	DT401-M	KXF-E53C	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	×	○

(○: 可能、×: 未対応、－: 対象外)

※1　上記以外の対象設備につきましては、別途お問合せください。
※2　SP70 の上段は LNB との接続、下段は PT200 との接続時のインターフェース対応状況です。
※3　NPM-DX はトレイには対応していません。

■　稼働分析・材料照合・トレーサビリティーモジュール対象設備

No.	機　種	品　番	稼働分析				材料照合				トレーサビリティー			
			基板出来高	稼働率	待機停止時間	装着率回数等	オペレーター通知	リール・トレイ部品	はんだ・マスク・スキージ	マシンインターロック	基板トレース	部品トレース	実装点トレース	トレースデータ管理
24	SPV	NM-EJP7A NM-EJP8A	○	○	○	―	×	―	○	○	○	―	―	○
25	SPD	NM-EJP5A	○	○	○	―	×	―	○	○	○	―	―	○
26	SPG	NM-EJP6A	○	○	○	―	×	―	○	○	○	―	―	○
27	SP70※2	NM-EJP3A	×	×	×	―	×	―	○	○	×	―	―	×
			×	○	○	―	×	―	○	×	―			
28	SP60P-MU	KXF-1J3C	×	○	○	―	×	―	○	×	―			
29	SP60P-L	KXF-1G4C	×	○	○	―	×	―	○	×	―			
30	SP80V-MU	KXF-1K3C	×	○	○	―	×	―	○	×	―			
31	SP80V-L	KXF-1H4C	×	○	○	―	×	―	○	×	―			

(○: 可能、×: 未対応、―: 対象外)

※1　上記以外の対象設備につきましては、別途お問合せください。
※2　SP70 の上段は LNB との接続、下段は PT200 との接続時のインターフェース対応状況です。
※3　NPM-DX はトレイには対応していません。

■　材料管理・自動機種切り替え・稼働モニターモジュール対象設備

No.	機　種	品　番	材料管理				自動機種切り替え				稼働モニター				
			部品残数モニタリング	部品の入出庫、所在管理	部品の予約と不足部品リスト作成	使用期限管理湿度管理部品(MSD)の	基板バーコード読み込み	モデルコード比較	基板搬入コントロール	マシンコントロール	工場全体のラインモニター	収集および警告表示リアルタイムイベントの	機種切り替え情報の表示	オペレーターへの指示	部品供給ナビ（供給巡回指示）※4
1	NPM-WXS	NM-EJM2E	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
2	NPM-WX	NM-EJM9D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
3	NPM-DX	NM-EJM8D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
4	NPM-D3	NM-EJM6D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
5	NPM-D2	NM-EJM5D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
6	NPM-D	NM-EJM1D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
7	NPM-TT2	NM-EJM1E	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
8	NPM-TT	NM-EJM3D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
9	NPM-W2S	NM-EJM5E	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
10	NPM-W2	NM-EJM7D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
11	NPM-W	NM-EJM2D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
12	NPM	NM-EJM9B	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
13	AM100	NM-EJM4D	○	○	○	○	—※2				○	○	○	○	○
14	CM602-L	NM-EJM8A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	CM232-M	NM-EJM9C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	CM212-M	NM-EJM6A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	CM101-D	NM-EJM5B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	CM402-L	KXF-4Z4C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
19	CM402-M	KXF-4Y3C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	CM401-L	NM-EJM1A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21	CM401-M	KXF-4X3C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22	DT401-F	KXF-E64C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23	DT401-M	KXF-E53C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(○: 可能、×: 未対応、—: 対象外)

※1　上記以外の対象設備につきましては、別途お問合せください。
※2　NPM X/ NPM/ AM シリーズ, SPV, SPD, SPG および SP70(LNB 接続)は、設備側オプションにて自動機種切り替えに対応します。
※3　SP70 の上段は LNB との接続、下段は PT200 の接続時のインターフェース対応状況です。
※4　NPM X/ NPM/ AM シリーズと CM シリーズ（CM602, CM101, CM232, CM212, CM402/ DT401）の混成ラインの場合については、ご相談ください。

■　材料管理・自動機種切り替え・稼働モニターモジュール対象設備

No.	機　種	品　番	材料管理				自動機種切り替え				稼働モニター				
			部品残数モニタリング	部品の入出庫、所在管理	部品の予約と不足部品リスト作成	使用期限管理湿度管理部品(MSD)の	基板バーコード読み込み	モデルコード比較	基板搬入コントロール	マシンコントロール	工場全体のラインモニター	収集および警告表示リアルタイムイベントの	機種切り替え情報の表示	オペレーターへの指示	（供給巡回指示）※4部品供給ナビ
24	SPV	NM-EJP7A NM-EJP8A	―	○	○	―	―※2				×				
25	SPD	NM-EJP5A	―	○	○	―	―※2				×				
26	SPG	NM-EJP6A	―	○	○	―	―※2				×				
27	SP70※3	NM-EJP3A	―	×	×	―	―※2				×				
			―	×	×	―	○	○	○	○	×				
28	SP60P-MU	KXF-1J3C	―	×	×	―	○	○	○	○	×				
29	SP60P-L	KXF-1G4C	―	×	×	―	○	○	○	○	×				
30	SP80V-MU	KXF-1K3C	―	×	×	―	○	○	○	○	×				
31	SP80V-L	KXF-1H4C	―	×	×	―	○	○	○	○	×				

(○: 可能、×: 未対応、―: 対象外)

※1　上記以外の対象設備につきましては、別途お問合せください。
※2　NPM X/ NPM/ AM シリーズ, SPV, SPD, SPG および SP70(LNB 接続)は、設備側オプションにて自動機種切り替えに対応します。
※3　SP70 の上段は LNB との接続、下段は PT200 の接続時のインターフェース対応状況です。
※4　NPM X/ NPM/ AM シリーズと CM シリーズ（CM602, CM101, CM232, CM212, CM402/ DT401）の混成ラインの場合については、ご相談ください。

■　メンテナンスモジュール対象設備

機能 / No.	機　種	品　番	メンテナンス				
			資産プロファイル管理	メンテナンス履歴管理	スペアパーツ交換履歴管理	不良資産誤使用防止	メンテナンス情報集中モニター ※1
1	NPM-WXS	NM-EJM2E	○	○	○	○	○
2	NPM-WX	NM-EJM9D	○	○	○	○	○
3	NPM-DX	NM-EJM8D	○	○	○	○	○
4	NPM-D3	NM-EJM6D	○	○	○	○	○
5	NPM-D2	NM-EJM5D	○	○	○	○	○
6	NPM-D	NM-EJM1D	○	○	○	○	○
7	NPM-TT2	NM-EJM1E	○	○	○	○	○
8	NPM-TT	NM-EJM3D	○	○	○	○	○
9	NPM-W2S	NM-EJM5E	○	○	○	○	○
10	NPM-W2	NM-EJM7D	○	○	○	○	○
11	NPM-W	NM-EJM2D	○	○	○	○	○
12	NPM	NM-EJM9B	○	○	○	○	○
13	AM100	NM-EJM4D	○	○	○	○	○
14	CM602-L	NM-EJM8A	×	×	×	×	×
15	CM232-M	NM-EJM9C	×	×	×	×	×
16	CM212-M	NM-EJM6A	×	×	×	×	×
17	CM101-D	NM-EJM5B	×	×	×	×	×
18	CM402-L	KXF-4Z4C	×	×	×	×	×
19	CM402-M	KXF-4Y3C	×	×	×	×	×
20	CM401-L	NM-EJM1A	×	×	×	×	×
21	CM401-M	KXF-4X3C	×	×	×	×	×
22	DT401-F	KXF-E64C	×	×	×	×	×
23	DT401-M	KXF-E53C	×	×	×	×	×

(○：可能、×：未対応、－：対象外)

※1　稼働モニターライセンスが必要です。

■　メンテナンスモジュール対象設備

No.	機　種	品　番	メンテナンス				
			資産プロファイル管理	メンテナンス履歴管理	スペアパーツ交換履歴管理	不良資産誤使用防止	メンテナンス情報集中モニター ※1
24	SPV	NM-EJP7A NM-EJP8A	×	×	×	×	×
25	SPD	NM-EJP5A	×	×	×	×	×
26	SPG	NM-EJP6A	×	×	×	×	×
27	SP70※3	NM-EJP3A	×	×	×	×	×
			×	×	×	×	×
28	SP60P-MU	KXF-1J3C	×	×	×	×	×
29	SP60P-L	KXF-1G4C	×	×	×	×	×
30	SP80V-MU	KXF-1K3C	×	×	×	×	×
31	SP80V-L	KXF-1H4C	×	×	×	×	×

(○：可能、×：未対応、ー：対象外)

※1　稼働モニターライセンスが必要です。

■　**外部インターフェース対象設備**

外部インターフェースでエクスポート可能なデータは、材料照合・トレーサビリティー・稼働分析の各モジュールで収集されたものです。外部インターフェイス対象設備は、材料照合・トレーサビリティ・稼動分析の各モジュールの対象設備によります。

5.2　規制について

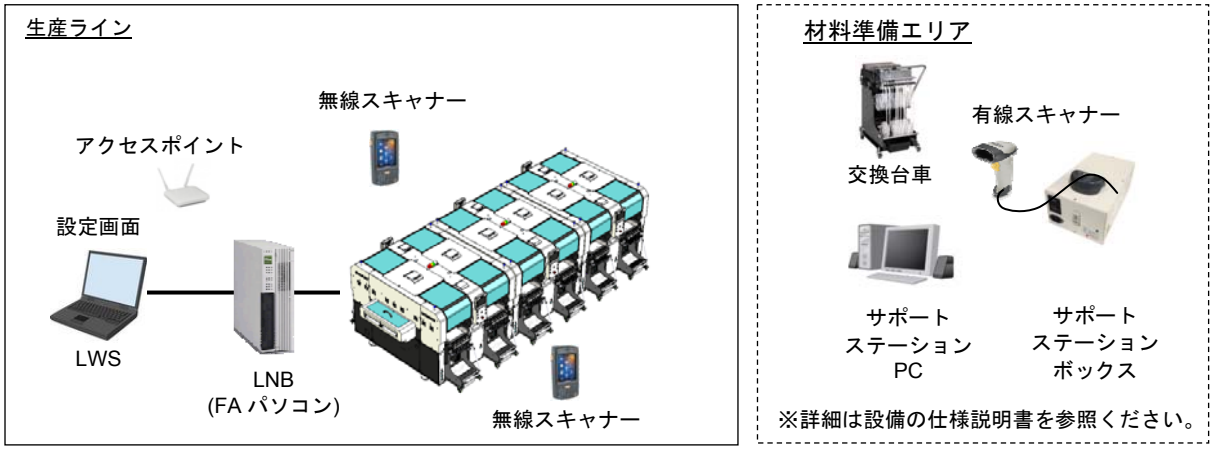
Windows Server® 2008、Windows Server® 2012、Windows Server® 2016、Windows® 7、Windows® 8.1、Microsoft® SQL Server® 2008、Microsoft® SQL Server® 2012、Microsoft® SQL Server® 2016、Red Hat Linux は、輸出管理対象品となっています(許可不要)。
本商品は、アプリケーションソフトウェアであり、ハードウェアおよび OS については、お客様での準備を基本とします。

6.　サーバー無し照合パッケージ

NPM X シリーズより、LNB の部品照合オプションが PanaCIM-EE 材料照合の商品体系に組み込まれ、新たな PanaCIM-EE 材料照合 (サーバー無しタイプ)としてパッケージ提供致します。

本パッケージを選択することで、旧来の LNB 部品照合オプションと同様に、
PanaCIM サーバーを設置することなく、無線スキャナーと LNB/設備で運用可能なライン単位での部品照合を使用することが可能です。

■ システム構成図



■ 機能一覧

項　　目		内　　容
フィーダー照合※1	段取り時部品照合	段取り時に部品照合を行います。
	部品切れ時部品照合	部品切れ時の補給時に部品照合を行います。
	スプライシング時部品照合	スプライシング時に部品照合を行います。
定期チェック		シフトチェンジ等(の任意)に部品チェックを行います。 定期チェック中は生産を止める必要はありません。
再チェック	フィーダージャム(フィーダー詰まり)解除再チェック	フィーダージャム(フィーダー詰まり)解除時に、再チェックを行います。
	スプライシング誤検知解除再チェック	スプライシング誤検知解除時に再チェックを行います。
	フィーダー抜き差し再チェック	何らかの理由でシングル停止中にフィーダーの抜き差しを行った場合に、再チェックを行います。
ライン選択		無線スキャナー(PDA)で、画面上でラインを選択できます。他のラインの無線スキャナー(PDA)を使用することも可能です。
設定機能	照合部品情報定義	お客様の運用に応じて、照合の際にバーコードから読込む部品情報を定義可能です。バーコードの中に種別を示すコードを入れることで、読み込む順序定義も必要ありません。
	バーコード設定	バーコードの定義を行います。これは複雑なマルチバーコードにも対応しています。(1 つのバーコードで複数の意味が入っている場合、1 回のスキャンで読み取ることが可能)

※1 スティックフィーダーの部品照合には対応しておりません。

■ 基本仕様

項　　目	内　　容
読み取り可能コード	 1D コード(バーコード): UPC/EAN/JAN, UCC/EAN 128, Code 39, Code 128 ほか
	 2D コード(2 次元コード): Maxicode, Data Matrix(ECC 200), QR コードほか
コード制約	部品名、ロット名、ベンダー名等に用いるコード制約のことです。 ASCII 英数字、記号 30 文字以内。 但し、記号は - + = , . _ @ のみです。
表示言語	日本語、英語、中国語※1 1) 設定端末の LWS での表示画面 2) 無線スキャナー(PDA)での表示画面

※1 無線スキャナー(PDA)の中国語表示対応は、現在開発中です。

■ 基本構成

項　　目	内　　容	
ソフトウェア	無線スキャナー(PDA)本体用ソフトウェアは、旧来の LNB 部品照合オプションと同様に、設備/LNB システムソフト DVD-ROM に含まれます。 ・設備/LNB システムソフト DVD-ROM ・取扱説明書 DVD-ROM※1 ※PanaCIM-EE システムソフト DVD-ROM, PanaCIM ライセンス DVD-ROM, USB タグは、本パッケージには含まれません。	
無線スキャナー	「3.3 ハード・ソフト仕様」を参照ください。	
アクセスポイント		
ライセンス	PanaCIM-EE	(PanaCIM-EE 材料照合のライセンス自体は不要)
	NPM X/ NPM/ AM シリーズ本体	PanaCIM-EE 材料照合サーバー無しタイプ(ライセンス)※2
	スクリーン印刷機本体 (LNB 対応設備)	PanaCIM-EE 材料照合サーバー無しタイプ(ライセンス)※2

※1　既存 PanaCIM の取扱説明書ではなく、「PanaCIM-EE 材料照合（サーバー無しタイプ）」の取扱説明書を提供致します。
※2　「サーバー無し照合パッケージ」用に追加された設備オプションです。本オプションには設備「材料照合(ライセンス)」が含まれます。

■ PanaCIM-EE 材料照合(システム基本パッケージ)との違い

項　　目	内　　容
対象機種	LNB 対応設備が対象となります。CM 他設備には対応していません。 ・NPM X/ NPM/ AM シリーズ ・スクリーン印刷機(SP70, SPD, SPG 以降の印刷機)
基本機能	旧来の LNB 部品照合オプション機能をベースにしています。 LNB 部品照合オプションと同様に、無線スキャナーのアプリケーションが直接 LNB と通信を行うことで、PanaCIM サーバー無しでの照合を可能にしています。
無線スキャナー アプリケーション	PanaCIM の無線スキャナーアプリケーションをベースにしています。 使用可能な機能はライン単位での機能に制限されています。
設定関連	LNB の LWS 画面にて照合設定を行います。各ラインで設定が必要です。
外段取り照合	外段取り照合を行うには、以下が必要となります。 ・サポートステーション「部品照合タイプ(ライセンス)」が必要 ・有線スキャナーとサポートステーションボックス/PC で照合(無線スキャナー未対応)
サーバー管理機能	サーバーが存在しないため、以下の機能には対応していません。 ・リール ID による部材管理(数量、ロケーション、湿度管理部品等) ・複数ラインを跨いで運用可能な機能(ライン切替スキャン、リール ID 重複チェック等)

7.　ライセンスについて

ソフトウェア使用ライセンスについて､PanaPRO/IPO などの従来ソフトウェアと PanaCIM-EE との違いについて、以下に述べます。

項　目	従来ソフトウェア (PanaPRO/IPO など)	PanaCIM-EE
ライセンスタイプ	限定ライセンス	期間限定(1 年)の使用ライセンス ※ 1 年間のバージョンアップ契約を含みます。
	永久使用ライセンス	永久使用ライセンス ※ 別途バージョンアップ契約が必要です。(オプション)
ライセンスの単位	メンテナンスモジュール以外	設備ステージ数 例　CM602-L: 2 ライセンス NPM-D3: 1 ライセンス
	メンテナンスモジュール	設備ステージ数 ※ 1 ステージ当たりで登録可能なアイテム数は最大 500 です。 （ヘッド、フィーダー、ノズルなど、メンテナンスの管理対象をアイテムと称しています）
バージョンアップ契約		年単位のバージョンアップ契約で、バージョンアップ DVD を供給いたします。(バージョンアップ作業費は別途)

・PanaCIM-EE のモジュール毎にライセンスが必要となります。
(材料管理モジュールでは「基本」、「材料引き当て」、「湿度管理」の機能毎にライセンスが必要です。)
・部品供給ナビ（稼働モニターモジュールのオプション）を使用される場合は、合わせて稼働モニターモジュール（ライセンス）と材料照合モジュール（ライセンス）が必要です。
・メンテナンスモジュールの「メンテナンス情報集中モニター」機能を利用する場合には、稼働モニターモジュールのライセンスが必要です。
・ライセンスは、ライセンス DVD として提供しますので、お客様にて保管ください。

ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器 (以下、実装機器といいます) 用のソフトウェア (以下、本ソフトウェアといいます) を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権 (サブライセンス権は含みません) が、お客様に対してのみパナソニック ファクトリーソリューションズ㈱ (以下、ライセンサーといいます) により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。適切なコンピュータとは、本ソフトウェアを使用する上で前提となる OS またはデータベース等がすべて正規のライセンスに基づいており、本ソフトウェアをインストールし使用するに当たって障害がない状態で動作しているコンピュータを指すものとします。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**１．ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日 (お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します) から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   (1) 本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   (2) 本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   (3) ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵
   (4) 事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   (5) 本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   (6) 第 1 条に定めるライセンスの許諾条件に反して本ソフトウェアを使用したことに起因する障害に対するサポートおよびメンテナンス。なお、上記のライセンスの許諾条件に反する場合とは、OS あるいはデータベース等に関して正規ライセンスを受けていないコンピュータが 1 台でもある場合、または正規のライセンスを受けていたが既にライセンス期限が満了している場合を含みます。また、お客様が OS またはデータベース等に関して正規のライセンスを受けていないことが判明した場合は、ライセンサーは本ソフトウェアのライセンス許諾を取消し、ライセンサーの実装機器および本ソフトウェアに関する一切のサポートを中止することができるものとします。

   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社 (本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ) は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害 (特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害 (利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません)) 、および本ソフトウェアを使用するコンピュータのソフトウェアまたはハードウェアに関して生じた第三者の権利侵害 (OS またはデータベース等に関する第三者の著作権に対する侵害を含みますが、これらに限定されません) に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます (お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません) 。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します (終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません)。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

特約事項

1. 本製品の性能は、仕様書、仕様説明書、取扱説明書等で、弊社から指定している使用方法に従って使用していることを条件とするものであり、異なる方法で使用された場合は、本製品の性能を保証致しかねます。

(a) 溶接機などノイズ発生源を設備に近づけないでください。誤動作の原因になります。

(b) 設備稼働中に、メインコントローラーの電源スイッチやサーボスイッチ、エアを不必要に OFF にしないでください。
制御されずに動くため、破損の原因になります。

(c) ティーチング動作やサーボフリーのときに手動でユニット動かすときは、干渉がないことを確認してください。破損の原因になります。

(d) 本体やローダー・アンローダー、トレイフィーダーなどの扉は、シリンダでロックされている場合があります。
無理に開けると、カバーやシリンダーの破損の原因になります。

(e) 設備本体やユニットを分解・改造しないでください。安全性の確保や製品の品質に影響を及ぼすことがあります。

(f) データの変更は、専用トレーニングを受けて許可された方が行ってください。入力間違いによる誤動作の原因になります。

(g) ファン排気口や吸気口をふさがないでください。制御ボックス内の温度上昇に起因する異常動作の原因になります。

(h) 運転中にサーボスイッチを OFF にしないでください。設備が制御不良になることがあります。
一時停止状態(シングル停止・サイクル停止のとき)や運転停止状態にして OFF にしてください。

(i) 噴霧器や加湿器などを使用するときは、水質に注意してください。
特に超音波加湿器などでは、水質によりカルシウム、マグネシウムの硬度成分、シリカや炭酸塩、鉄分などが空気中に放出され、粉塵となって設備に付着することで摺動部や光学系などに機能障害を起こす原因になります。

(j) シリコーン系材料(シリコーン接着剤、シリコーンオイル、シリコーンパウダーなど)から放出されるガス化した低分子シロキサンが存在する雰囲気中で使用しないでください。
設備の電気的接点部や光学部品に低分子シロキサンが付着することで、接点障害や機能障害を起こす原因になります。

(k) 腐食性ガス（硝酸、硫化水素、アンモニアなど）やハロゲンガスや導電性異物の雰囲気中で使用しないでください。
電子部品の電極や金属部が腐食して、電子回路の故障や機能障害を起こす原因になります。

2. 下記内容に関して弊社は責任を負いません。

(a) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷

(b) 事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など設備の使用や使用不能から生じる付随的な損害

(c) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

(d) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害・塩害、ガス害(腐食性ガス、ハロゲンガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷

(e) 車両、船舶などで運搬されたときに生じる故障および損傷

(f) 本製品に付属の取扱説明書の記載事項を守らないことにより生じた損害

(g) ハッキングなど機器や接続されたネットワークへの不正な侵入・攻撃等による不具合及び関連する損害

3. (a)本製品の使用による貴社の製造・検査等（製造・検査された製品を含む）に起因した知的財産権等に関する紛争等による損害については、弊社は補償致しかねます。
(b) 本製品が第三者の知的財産権を侵害するという主張や請求を、弊社の書面による承諾なくして和解・解決した場合、かかる和解・解決に要した費用や損害賠償金額を弊社は負担致しません。

4. 弊社は、本製品およびその使用に関連して発生する一切の間接損害、派生損害及び逸失利益について、その責を負わないものとします。

5. 本製品の納入・設置場所の建造物に対する補強及び改造等は、お客様にて確認並びに必要な費用の負担をお願いします。

当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社
〒409-3895　山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375 番地

※ この仕様説明書は再生紙を使用しています。